دليل التدريس التفصيلي

Instructor Guide

تطبيقات الحاسوب — المرحلة الثانية

15 أسبوعًا • محاضرة نظرية ومحاضرة عملية كل أسبوع

م. أمل علي سليمان

نصوص شرح مقترحة • تسلسل تقديم المفاهيم
نتائج المختبر المتوقعة • تشخيص الأخطاء
إجابات وتقويم

بنية الحزمة وطريقة التدريس

تضم الحزمة Student.pdf ونسخة Word رئيسية للمحاضرات، و30 ملف Word منفصلًا: نظري وعملي لكل أسبوع. يضم هذا الدليل نص الشرح وطريقة العرض وإدارة التطبيق وإجابات التقويم، ولا يوزع بدل نسخة الطالب. العرض المرفق موجّه للطلاب ولا يتضمن تعليمات هذا الدليل.

الزمن المقترح

النظري:60 دقيقة	العملي:120 دقيقة
5 افتتاح وسؤال تشخيصي	20 عرض عملي منظم
30 شرح المفاهيم الأساسية	50 تنفيذ موجه وملاحظة النتائج
15 مثال محلول	30 تطبيق مستقل
10 مناقشة وتقويم	20 فحص ومناقشة وتغذية راجعة

كيف ينتقل الشرح إلى الممارسة؟

قدمي المعنى أولًا، ثم المثال، ثم الأمر داخل البرنامج. اطلبي توقع النتيجة قبل النقر، وقارنيها بما ظهر. عندما يخطئ الطالب، حددي هل المشكلة في المعنى أو المدخل أو الأمر أو إصدار البرنامج؛ ثم أعيدي الجزء المسؤول عن الخطأ بدل إعادة النشاط كله.

متطلبات وتجهيزات

راجعي النسخة المتاحة للطلبة، وخطوط العربية، وحسابات البريد المسموح بها، وصلاحيات الموصلات والوسائط. جهزي ملفات تدريبية خالية من بيانات حقيقية، ونسخة احتياطية قبل الحذف أو تغيير التصميم. التطبيق العملي لـAccess يحتاج Windows؛ لا يفترض هذا الدليل تشغيله على Linux.

الفصل بين المواد

الطالب يدرس التعاريف والأمثلة والخطوات في Student. هذا الدليل يضيف سبب ترتيب الشرح، والأسئلة المتوقعة، والتصحيح، ومعايير قبول المخرج. لا تعرضي صفحات الدليل بدل شرائح الطلاب.

خطة الأسابيع وفهرسها 1

كل صف يمثل أسبوعًا واحدًا يضم لقاءً نظريًا ولقاءً عمليًا. أرقام الصفحات تشير إلى بدايات القسمين في هذا الملف.

الأسبوع	المحاضرة النظرية	التطبيق العملي
1	الإنترنت والبحث العلمي — صفحة 5	اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما. — صفحة 8
2	الحساب البريدي وإدارة المراسلات — صفحة 11	مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال. — صفحة 16
3	بناء العرض وتنسيق الشرائح — صفحة 20	إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة. — صفحة 25
4	الحركة والوسائط وتقديم العرض — صفحة 29	استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة .PDF — صفحة 34
5	مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق — صفحة 38	إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب. — صفحة 43
6	تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة — صفحة 47	تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة. — صفحة 52
7	الصيغ والمراجع والحساب — صفحة 56	فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل. — صفحة 59
8	الدوال الأساسية والشرطية — صفحة 62	كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين. — صفحة 65

خطة الأسابيع وفهرسها 2

كل صف يمثل أسبوعًا واحدًا يضم لقاءً نظريًا ولقاءً عمليًا. أرقام الصفحات تشير إلى بدايات القسمين في هذا الملف.

الأسبوع	المحاضرة النظرية	التطبيق العملي
9	النصوص والتواريخ والبحث والمال — صفحة 68	تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية. — صفحة 71
10	إدارة البيانات والمخططات والطباعة — صفحة 74	جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة. — صفحة 79
11	الاستيراد والمراجعة وطرق العرض — صفحة 83	استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس. — صفحة 86
12	قواعد البيانات وتصميم العلاقات — صفحة 89	قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة. — صفحة 94
13	الاستعلامات والمعايير والتجميع — صفحة 98	استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر. — صفحة 101
14	النماذج والتقارير ونقل البيانات — صفحة 104	نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين. — صفحة 109
15	المشروع التخصصي والتقويم الشامل — صفحة 113	حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية. — صفحة 118

الأسبوع 01 | خطة الشرح

الإنترنت والبحث العلمي

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بسؤال: عندما نكتب اسم موضوع في Google، هل نستخدم الإنترنت أم الويب أم المتصفح؟ اتركي ثلاث إجابات مختلفة على السبورة، ثم ارسمي دوائر: شبكة اتصال، وخدمة صفحات، وبرنامج عرض. قولي: هذه طبقات متعاونة وليست أسماء لشيء واحد. انتقلي إلى بحث جامعي لتوضحي أن الوصول إلى نتيجة لا يكفي، بل نحتاج تقويم مصدرها.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز الإنترنت عن الويب
- تشغيل المتصفح وإدارة الاتصال
- بناء بحث دقيق وتقويم مصادره

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

اربطِي البحث بالبريد في الأسبوع التالي: بعد العثور على معلومة موثوقة نحتاج نقلها إلى زميل برسالة صحيحة.

الأسبوع 01 | شرح تفصيلي — الإنترنت والبحث عن المعلومات

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الإنترنت والويب والمتصفح

الإنترنت ((Internet شبكة من الشبكات تنقل البيانات باستخدام بروتوكولات مشتركة. أما الويب ((World Wide Web فهو خدمة تعمل فوق الإنترنت وتعرض صفحات مترابطة. البريد الإلكتروني خدمة أخرى؛ لذلك لا يصح مساواة الإنترنت بالويب. المتصفح ((Browser مثل Microsoft Edge أو Chrome يعرض صفحات الويب، ومحرك البحث (Search Engine) مثل Bing أو Google يفهرس صفحات ويساعد على العثور عليها.

يتكون عنوان المورد URL من بروتوكول واسم مضيف ومسار. في https://example.org/report يشير HTTPS إلى اتصال مشفر أثناء النقل؛ لكنه لا يثبت صحة محتوى التقرير. نقرأ اسم النطاق كاملًا قبل تسجيل الدخول أو تنزيل ملف، ونتجنب الروابط التي تستبدل حرفًا بحرف مشابه.

اشرحي: البحث الأساسي والمتقدم

ابدأ بسؤال واضح: ما نوع المعلومة، ولأي بلد، وفي أي فترة؟ اختر كلمات تصف الموضوع بدل جملة مطولة. للبحث عن عبارة محددة ضعها بين علامتي اقتباس، واستخدم site: لتقييد نطاق، و:filetype لطلب نوع ملف مثل PDF. قد يختلف دعم هذه المعاملات حسب المحرك.

عند الوصول إلى نتيجة، افحص الجهة الناشرة وتاريخ التحديث والدليل الذي تستند إليه. قارن معلومة مؤثرة بمصدر مستقل، واحتفظ بعنوان الصفحة وتاريخ الاطلاع. ليست النتيجة الأولى أو الإعلان المدفوع حكمًا على الجودة العلمية.

الأسبوع 01 | الشرح والمثال — الإنترنت والبحث عن المعلومات

استكملي: المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

يعرض شريط العنوان الموقع الحالي، وتتيح علامات التبويب فتح مصادر متعددة دون فقدان صفحة العمل. تتضمن الإعدادات الخصوصية والتنزيلات والصفحة الرئيسية والصلاحيات. شريط الأدوات في المتصفحات الحديثة قابل للتخصيص، بينما قد تخفي الشاشة الضيقة بعض الأوامر في قائمة النقاط الثلاث.

ورد Internet Explorer في المنهج بوصفه أداة لتصفح الإنترنت؛ توقف دعمه في تطبيق سطح المكتب المعتاد، ويستخدم الشرح هنا .Edge لإنهاء جلسة مشتركة سجّل الخروج من الحسابات ثم أغلق النوافذ؛ إغلاق المتصفح وحده لا يفصل شبكة Fi-Wi ولا يضمن إنهاء جلسة الحساب.

المثال الذي يعرض أمام الصف

السؤال: نحتاج دليلًا جامعيًا بصيغة PDF عن الجداول الإلكترونية. نجرب "الجداول الإلكترونية" site:edu.iq filetype:pdf، ثم نراجع اسم الجامعة وتاريخ الوثيقة. إذا كانت النتائج قليلة نحذف قيد النطاق تدريجيًا، مع إبقاء سجل للكلمات والمصادر. النتيجة التعليمية تقرير قصير يبرر اختيار مصدرين، لا قائمة روابط فقط.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

لا ترسل بيانات حساسة عبر حاسوب مشترك. نافذة التصفح الخاص تقلل الاحتفاظ المحلي بالتاريخ لكنها لا تجعل الاتصال مجهولًا.

أخطاء راقبيها

كتابة كلمات عامة جدًا؛ مساواة المتصفح بمحرك البحث؛ الاعتقاد بأن إغلاق التبويب يفصل الإنترنت.

الأسبوع 01 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما.

بيانات البداية

- موضوع البحث: الجداول الإلكترونية في المحاسبة
- نوع المورد المطلوب: PDF
- مجال مفضل: جامعة أو جهة تعليمية
- سجل التوثيق: عنوان، جهة، تاريخ، رابط، سبب الاختيار

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
فتح المتصفح وقراءة URL	يحدد الطالب البروتوكول والمضيف والمسار.	إذا خلط المتصفح بمحرك البحث، قارني البرنامج بالخدمة داخل الصفحة.
تنفيذ بحث أساسي	تظهر نتائج لكلمات موضوعية محددة.	النتائج الواسعة تعالج بتقليل الكلمات العامة وإضافة مصطلح تخصصي.
إضافة معاملات بحث	تقييد النتائج بعبارة ونطاق ونوع ملف.	إذا غابت النتائج، أزيلي قيدًا واحدًا فقط لتحديد أثره.

التطبيق المستقل

ابحث عن مصدر بديل عند حذف filetype:pdf، ثم بيّن ما الذي تغير في النتائج ولماذا.

النتيجة المرجعية

يتسع نوع النتائج ليشمل صفحات وموارد غير PDF؛ يتغير تقييد النوع، ولا تتغير تلقائيًا جودة المصدر.

الأسبوع 01 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
تقويم نتيجتين	وجود ناشر وتاريخ وأدلة قابلة للفحص.	وجود HTTPS لا يعوض غياب مؤلف أو جهة موثوقة.
حفظ سجل المصادر	تقرير يتضمن رابطين مع مبرر واضح.	لا تقبلي قائمة روابط بلا مقارنة أو تفسير.
إنهاء الجلسة	خروج من الحساب مع حفظ العمل.	إغلاق التبويب لا يعني فصل الشبكة أو إنهاء كل الحسابات.

التطبيق المستقل

ابحث عن مصدر بديل عند حذف filetype:pdf، ثم بيّن ما الذي تغير في النتائج ولماذا.

النتيجة المرجعية

يتسع نوع النتائج ليشمل صفحات وموارد غير PDF؛ يتغير تقييد النوع، ولا تتغير تلقائيًا جودة المصدر.

الأسبوع 01 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الإنترنت والبحث عن المعلومات

1. ما الفرق بين الإنترنت والويب؟

الإنترنت بنية اتصال عامة؛ الويب خدمة صفحات وروابط تعمل عليها.

2. لماذا لا يكفي وجود HTTPS للحكم على مصدر؟

لأنه يحمي النقل ولا يراجع دقة المحتوى أو نزاهة الناشر.

3. اقترح استعلامًا لملفات PDF عن الميزانية في موقع جامعة.

"الميزانية" site:edu.iq filetype:pdf، مع تقويم النتائج يدويًا.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 02 | خطة الشرح

الحساب البريدي وإدارة المراسلات

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اعرضي عنوانًا توضيحيًا مثل student@example.edu واسألي: أين اسم الصندوق وأين الجهة؟ بعد تفكيكه ارسمي مسار الرسالة. قولي إن Sent يثبت إرسالها من الخدمة ولا يثبت قراءة المستقبل. انتقلي إلى رسالة واجب ناقصة العنوان أو المرفق، واطلبي من الطلبة اكتشاف النقص قبل عرض الصياغة الصحيحة.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تفسير أجزاء عنوان البريد
- شرح الإرسال والاستقبال
- إنشاء حساب وضبط إعداداته الأساسية
- إنشاء مراسلة مكتملة العناصر
- تنظيم الرسائل والمرفقات
- إدارة جهات الاتصال والمجموعات

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

تنتقل مهارة تنظيم المحتوى في الرسالة إلى تنظيم الفكرة في عرض PowerPoint؛ كل ملف يحتاج غرضًا وجمهورًا واضحين.

الأسبوع 02 | شرح تفصيلي — الحساب البريدي وانتقال الرسالة

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: العنوان والحساب

يتكون عنوان البريد من جزء محلي ((Local Part وعلامة @ واسم نطاق ((Domain، مثل student@example.edu. يشير الجزء المحلي إلى صندوق أو اسم داخل الخدمة، ويحدد النطاق الجهة التي تستقبل البريد. لا نضع مسافات، ولا نعد الاسم الظاهر بجانب الرسالة دليلًا على هوية المرسل.

الحساب ((Account يتضمن هوية دخول وصندوقًا وإعدادات، بينما تطبيق البريد ((Mail Client مثل Outlook وسيلة للوصول إليه. يمكن استخدام بريد الويب ((Webmail داخل المتصفح أو تطبيق مستقل. وYahoo المذكور في المنهج مثال لخدمة بريد؛ نستخدم Outlook أو Gmail لشرح الإجراءات الحديثة دون تغيير المهارات المطلوبة.

اشرحي: كيف تعمل الرسالة؟

ينشئ المرسل رسالة ثم يسلّمها تطبيقه إلى خادم الإرسال باستخدام SMTP. يستعلم نظام البريد عن خوادم نطاق المستقبل، غالبًا عبر سجلات MX في DNS، ثم يسلّم الرسالة إلى خادم الاستقبال. يطالع المستقبل صندوقه عبر الويب أو بروتوكول IMAP؛ وقد تستخدم بعض البيئات POP لتنزيل الرسائل.

الإرسال لا يضمن أن الرسالة قرئت أو وصلت إلى Inbox؛ قد تتأخر أو تنتقل إلى Spam أو ترتد بسبب عنوان خاطئ أو سياسة الخادم. توجد مرشحات للرسائل المزعجة ((Spam والتصيد (.(Phishing ننظر إلى العنوان الفعلي ونوع الطلب والروابط قبل فتح المرفقات.

الأسبوع 02 | الشرح والمثال — الحساب البريدي وانتقال الرسالة

استكملي: إنشاء الحساب والخصائص

من صفحة الخدمة الرسمية اختر إنشاء حساب، واستخدم اسمًا مناسبًا للدراسة، ثم كلمة مرور طويلة فريدة ووسيلة استرداد تملكها. فعّل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ولا تستخدم بيانات زميل. قد تطلب المؤسسة حسابًا تديره هي بدل إنشاء حساب شخصي.

تتضمن إعدادات الحساب اللغة والمنطقة الزمنية والاسم الظاهر والتوقيع والإشعارات. في Gmail تسمى بعض أدوات التنظيم Labels بدل المجلدات التقليدية، وفي Outlook تظهر Folders وCategories. راجع خصوصية صورة الحساب ولا تشارك رموز التحقق مع أحد.

المثال الذي يعرض أمام الصف

في العنوان amal.s@example.edu يكون amal.s الجزء المحلي، و@ الفاصل، وexample.edu النطاق. إذا ظهرت رسالة باسم «شؤون الطلبة» من نطاق غير متوقع فلا نعتمد الاسم الظاهر؛ نراجع العنوان ونؤكد الطلب بقناة رسمية.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

تستخدم الأمثلة نطاقات توضيحية ولا تتطلب إنشاء حسابات حقيقية بأسماء الأمثلة. لا تجرّب إرسال رسائل جماعية دون موافقة المستلمين.

أخطاء راقبيها

الخلط بين اسم المستخدم وكلمة المرور؛ إعادة استخدام كلمة مرور؛ اعتبار Sent دليل قراءة؛ فتح مرفق غير متوقع.

الأسبوع 02 | شرح تفصيلي — إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الإنشاء والرد وإعادة الإرسال

تحتوي الرسالة على To للمستلم الأساسي وCc لنسخة ظاهرة وBcc لنسخة مخفية، ثم Subject والمتن. نجعل العنوان محددًا مثل «تطبيقات الحاسوب — واجب 2 — الشعبة أ»، ونكتب تحية وغرضًا ومطلوبًا واضحًا وتوقيعًا قصيرًا. تكشف Cc عناوين المشاركين، لذلك تناسب Bcc بعض المراسلات الجماعية التي تتطلب الخصوصية.

يحافظ Reply على سياق الحوار، ويرسل Reply All إلى الأطراف الظاهرة؛ اختره فقط عندما يحتاج الجميع الرد. أما Forward فينقل الرسالة إلى جهة أخرى وقد يحمل بيانات المحادثة السابقة. راجع المتن والمرفقات قبل الإرسال، ولا تفترض أن الرد يعيد إرفاق الملف تلقائيًا.

اشرحي: المرفقات والتنظيم والبحث

أرفق الملف باستخدام Attach Files، وانتظر اكتمال التحميل ثم افتحه للتحقق من نسخته. قد يرسل التطبيق رابط مشاركة بدل نسخة؛ تحقق من صلاحيات الرابط. ضغط الملفات ZIP يقلل الحجم أحيانًا ويجمع ملفات، لكنه لا يضمن خفض حجم الصور المضغوطة أو تشفير المحتوى. افحص الملفات غير المتوقعة قبل فتحها.

استخدم المجلدات أو التسميات للمقرر والواجبات، والفرز بالتاريخ أو المرسل، والبحث باسم المرسل أو عبارة أو مرفق. النجمة أو Flag علامة متابعة وليست إثباتًا للإنجاز. حذف مرفق قبل الإرسال يزيله من المسودة؛ بعد الإرسال لا يمكن ضمان سحبه من صندوق المستقبل. تفريغ Trash قد يمنع الاستعادة المعتادة.

الأسبوع 02 | الشرح والمثال — إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

استكملي: العناوين والطباعة والتوقيع

يحفظ دفتر العناوين ((Address Book / People / Contacts اسم الشخص وعنوانه، وتجمع قائمة اتصال مجموعة من المستلمين. حدّث العناوين بموافقة أصحابها، واختبر المجموعة دون إرسال محتوى حساس. يختلف إنشاء المجموعات بين خدمات الأفراد والمؤسسات، فلا تخلط مجموعة جهات الاتصال بصندوق مشترك.

من إعدادات البريد أنشئ Signature يضم الاسم والمرحلة والشعبة، ثم عاينه في رسالة جديدة ورد. لطباعة رسالة افتح قائمة الرسالة واختر Print وراجع المعاينة، ولا تطبع كامل سلسلة المراسلات إذا لم تكن مطلوبة. يمكن البحث عن رسالة ثم نقلها إلى مجلد وتسميتها للتوثيق.

المثال الذي يعرض أمام الصف

يجمع الطالب report.docx وdata.xlsx في مجلد، ويضغطهما إلى assignment.zip إذا سمحت تعليمات المدرس. يرسل رسالة يذكر فيها اسمي الملفين وإصدارهما، ثم يتحقق من ظهور المرفق في .Sent إذا احتوى ZIP بيانات سرية فلا يعد الضغط وحده حماية؛ يستخدم مسار المؤسسة الآمن.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

أسماء الأزرار تختلف بين Outlook الجديد والكلاسيكي وGmail؛ المهارة الثابتة هي تحديد المستلم والمحتوى والصلاحية قبل الإرسال.

أخطاء راقبيها

استخدام Reply All بلا حاجة؛ نشر عناوين المجموعة في To؛ إرسال رابط لا يملك المدرس صلاحية فتحه؛ حذف الرسالة قبل حفظ المطلوب.

الأسبوع 02 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال.

بيانات البداية

- عنوان الرسالة: تطبيقات الحاسوب — واجب 1
- ملفان افتراضيان: report.docx وdata.xlsx
- حسابان تدريبيان بموافقة أصحابهما؛ أو مسودة دون إرسال
- توقيع: الاسم، المرحلة، الشعبة

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
تفكيك عنوان البريد	تمييز Local Part و@ و.Domain	الاسم الظاهر ليس بديلًا عن فحص العنوان الحقيقي.
مراجعة الحساب	اسم واضح وإعدادات لغة واسترداد وMFA عند توفرها.	لا تطلبي كلمات مرور أو رموز تحقق أمام الصف.
إنشاء الرسالة	عنوان محدد ومتن وتوقيع ومستلم صحيح.	قارني To وCc وBcc بمثال خصوصية، لا بتعريف محفوظ فقط.

التطبيق المستقل

اختر الحقل المناسب لإرسال إعلان إلى مجموعة دون كشف عناوينهم بعضهم لبعض، وبرر اختيارك.

النتيجة المرجعية

Bcc يخفي عناوين المستلمين بعضهم عن بعض؛ مع مراعاة سياسة المؤسسة وعدم تضمين بيانات خاصة في المتن.

الأسبوع 02 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إضافة المرفقات	فتح الملفين الصحيحين من المسودة أو رابط مصرح.	إذا أرسل التطبيق رابطًا، افحصي صلاحية الوصول بدل الاكتفاء بوجود اسم الملف.
الرد وإعادة الإرسال	Reply يحافظ على الحوار؛ Forward ينقله لجهة أخرى.	راجعي محتوى السلسلة قبل إعادة الإرسال لتجنب نشر بيانات غير لازمة.
تنظيم البريد	مجلد أو Label، علامة متابعة، جهة اتصال، بحث ومعاينة طباعة.	الإشارة لا تعني إنجاز المهمة؛ تأكدي من حفظ المعلومات المطلوبة قبل الحذف.

التطبيق المستقل

اختر الحقل المناسب لإرسال إعلان إلى مجموعة دون كشف عناوينهم بعضهم لبعض، وبرر اختيارك.

النتيجة المرجعية

Bcc يخفي عناوين المستلمين بعضهم عن بعض؛ مع مراعاة سياسة المؤسسة وعدم تضمين بيانات خاصة في المتن.

الأسبوع 02 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الحساب البريدي وانتقال الرسالة

1. ما وظيفة SMTP؟

نقل وتسليم البريد بين العميل وخوادم البريد، وليس عرض الصندوق للمستخدم.

2. ماذا تفعل عند ارتداد رسالة؟

أقرأ سبب الارتداد وأتحقق من العنوان وحجم المرفق وسياسة الاستقبال ثم أعالج السبب.

3. ما الفرق بين Spam والتصيد؟

Spam بريد غير مرغوب؛ التصيد محاولة خداع لانتزاع معلومات أو دفع المستخدم لفعل ضار، وقد يصل في رسالة تبدو رسمية.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 02 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

1. متى تستخدم Bcc؟

عندما يلزم إخفاء عناوين المستلمين بعضهم عن بعض مع مراعاة سياسة المؤسسة.

2. ما الفرق بين Reply وForward؟

الأول يجيب المرسل في سياق الحوار؛ الثاني ينقل محتوى الرسالة إلى مستلم آخر.

3. كيف تتأكد من صلاحية مرفق واجب؟

أتحقق من اسم الملف والنسخة والحجم، وأفتحه وأراجع محتواه وصلاحيات أي رابط مشاركة.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 03 | خطة الشرح

بناء العرض وتنسيق الشرائح

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بعرض شريحة مزدحمة ثم نسخة مبسطة من الفكرة نفسها. اسألي أيهما يمكن قراءتها من آخر القاعة ولماذا. بعد الإجابات عرفي Presentation وSlide وLayout وTheme، ثم أنشئي ملفًا صغيرًا أمام الطلبة. اجعلي كل تغيير مرتبطًا بسبب: تخطيط للمحتوى، وحجم للقراءة، ومساحة بيضاء للتركيز.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز العرض والشريحة والعناصر
- إنشاء عرض وحفظه واستدعاؤه
- اختيار تخطيط مناسب للمحتوى
- تنسيق النصوص والصور بوضوح
- إدارة ترتيب الشرائح وإخفائها
- اختيار رسم مناسب للمعلومة

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

بعد استقرار المحتوى نضيف الحركة في الأسبوع التالي؛ لا تستخدم الحركة لتعويض بنية ضعيفة.

الأسبوع 03 | شرح تفصيلي — واجهة PowerPoint وبناء العرض

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الملف والواجهة الحديثة

ملف العرض ((Presentation مجموعة شرائح ((Slides، وتضم الشريحة عناصر مثل عنوان ونص وصورة ومخطط. تعرض الواجهة الشريط ((Ribbon وتبويبات Home وInsert وDesign وTransitions وAnimations وSlide Show وReview وView، مع جزء مصغرات ومساحة تحرير وشريط حالة.

في إصدارات Microsoft 365 وOffice 2024 لسطح مكتب Windows يُستخدم File لإدارة الملفات بدل زر Office القديم. قد تظهر تبويبات سياقية عند تحديد صورة أو جدول. المقصود بالدخول والخروج من التطبيق تشغيل PowerPoint وإغلاقه بعد حفظ العمل، لا حذف العرض من الحاسوب.

اشرحي: الإنشاء والحفظ والاستدعاء

أنشئ Blank Presentation أو قالبًا مناسبًا، واختر نسبة العرض 16:9 من Design > Slide Size قبل بناء الشرائح. يوفر Layout مواضع منظمة للمحتوى، بينما Theme يضبط ألوانًا وخطوطًا وتأثيرات عامة. القالب Template أوسع؛ قد يتضمن شرائح نموذجية وبنية جاهزة.

يحفظ PPTX العناصر القابلة للتحرير، بينما PDF يثبت العرض للقراءة، وPPSX يبدأ عادة في وضع العرض. استخدم File > Save As لتسمية الملف وتحديد مجلده، ثم Ctrl+S أثناء العمل. لا يفترض AutoSave أنه يعمل لكل ملف محلي؛ يرتبط عادة بتخزين سحابي وإعدادات مؤسسية.

الأسبوع 03 | الشرح والمثال — واجهة PowerPoint وبناء العرض

استكملي: تسلسل تعليمي قابل للفهم

حدد الهدف والجمهور والزمن ثم اكتب قصة العرض: مشكلة، مفهوم، مثال، تطبيق، خلاصة. اجعل لكل شريحة رسالة رئيسية، واستخدم العنوان ليصفها. ضع التفاصيل الطويلة في الملاحظات ((Notes أو الملزمة، مع بقاء المثال الضروري واضحًا على الشريحة.

يسمح Slide Master بضبط العناصر المشتركة بدل إعادة تنسيق كل شريحة. يسهّل استخدام التخطيطات الموحدة القراءة، لكنه لا يعني تكرار شريحة واحدة لكل أنواع المحتوى؛ للمقارنة تخطيط، وللرسم تخطيط، ولخطوات الحل تخطيط آخر.

المثال الذي يعرض أمام الصف

الشريحة الأولى: «كيف تساعد الجداول الإلكترونية المحاسب؟». الثانية: مشكلة جمع مصروفات يدوية مع هدف تعلم واحد. الثالثة: مثال جدول بسيط وخلاصة. هذا تسلسل يشرح سبب التعلم ثم يوضح النتيجة؛ لا يكتفي بوضع اسم المادة في ثلاث شرائح.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

تسميات الأوامر هنا لنسخ سطح المكتب على Windows؛ قد تختلف بعض الإمكانات في الويب و.macOS يمكن استخدام مربع البحث داخل التطبيق للوصول إلى الأمر.

أخطاء راقبيها

بدء التصميم قبل تحديد الهدف؛ الاعتماد على AutoSave دون التحقق؛ الخلط بين Theme و.Layout

الأسبوع 03 | شرح تفصيلي — تنسيق الشرائح وعناصرها

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: النص والخط واللون

يحدد Font نوع الخط، ويحدد Size حجمه، بينما تتحكم المحاذاة والفقرات في قراءة النص العربي. اجعل العناوين كبيرة، واستخدم لونًا عالي التباين، وراجع الشريحة على جهاز العرض الفعلي. ليس هناك حجم واحد مناسب لكل القاعات؛ قاعدة البدء العملية 28 نقطة أو أكثر للنص و36 للعناوين ثم الاختبار.

اضبط اتجاه الفقرة RTL للنص العربي، ولا تعالج المحاذاة بإضافة مسافات. استخدم المصطلح الإنجليزي عند الحاجة مع اتجاه مناسب، ولا تحوّل كل النص إلى صورة إذا كان مطلوبًا تعديله. اترك مساحة بيضاء حول المحتوى حتى لا تتنافس العناصر على الانتباه.

اشرحي: إضافة الشرائح وترتيبها

يضيف New Slide شريحة بالتخطيط المختار، ويمكن Duplicate Slide لنسخها مع عناصرها. من جزء المصغرات اسحب الشريحة لنقلها، أو استخدم Slide Sorter لرؤية البنية كاملة. حذف الشريحة يزيلها من الملف، أما Hide Slide فيبقيها محفوظة ويستبعدها من التسلسل المعتاد للعرض.

ترتيب الفقرات داخل شريحة يختلف عن ترتيب الشرائح. تجنب تقسيم فكرة واحدة على شرائح كثيرة بلا رابط، واحتفظ بشريحة احتياطية مخفية للأسئلة الإضافية. راجع أرقام الشرائح بعد النقل والحذف، خصوصًا إذا كتبت إحالات يدوية داخل النص.

الأسبوع 03 | الشرح والمثال — تنسيق الشرائح وعناصرها

استكملي: الصور والأشكال والمخططات

من Insert أضف صورة أو Shape أو SmartArt أو Chart وفق نوع البيانات. استخدم مخطط أعمدة للمقارنة، وخطًا للتغير الزمني، ورسم عملية لخطوات مترابطة. تستطيع Format ضبط الحجم وCrop الاقتصاص وAlign المحاذاة وGroup التجميع بعد تحديد العناصر.

لا تمدد الصورة بعرض مستقل عن ارتفاعها إذا أردت حفظ النسبة. أضف نصًا بديلًا Alt Text للرسوم، وعنوانًا أو مصدرًا عند استخدام مادة خارجية. يقدم WordArt تأثيرًا بصريًا للنص، لكنه لا يعوّض عنوانًا مقروءًا، وقد يشتت في المحتوى العلمي.

المثال الذي يعرض أمام الصف

بدل فقرة طويلة عن البريد، اكتب عنوان «تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة»، ثم ضع مخطط المرسل والخادم والمستقبل. اترك شرح SMTP وIMAP في الملاحظات، وعرّفهما شفهيًا عندما تظهر الأجزاء المقابلة. بذلك تصبح الشريحة مسارًا للتفسير.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

الإخفاء لا يمنع الوصول إلى الشريحة داخل الملف الموزع. احذف المعلومات السرية من نسخة النشر بدل الاكتفاء بإخفائها.

أخطاء راقبيها

زخرفة النص حتى يفقد وضوحه؛ استعمال صور لا تشرح شيئًا؛ خلط نقل الفقرة بنقل الشريحة؛ تشويه نسبة الصورة.

الأسبوع 03 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة.

بيانات البداية

- المقاس: Widescreen 16:9
- الشرائح: عنوان، مشكلة، مثال جدول، نتيجة
- النص العربي RTL، مع مصطلح إنجليزي عند الحاجة
- اسم الملف: Week03_Presentation.pptx

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء الملف وتحديد المقاس	ملف جديد بمقاس 16:9 محفوظ بصيغة .PPTX	تغيير المقاس بعد اكتمال التصميم قد يغير مواضع العناصر.
اختيار التخطيطات	Title ثم Title and Content أو تخطيط مقارنة مناسب.	اشرحي أن Layout يختلف عن Theme.
إدخال النص وتنسيقه	عنوان واضح ونص قليل قابل للقراءة.	لا تعالجي المحاذاة بمسافات ولا تسمحي بنص صغير لتعبئة الشريحة.

التطبيق المستقل

أنشئ شريحة مقارنة بين المتصفح ومحرك البحث؛ ضع مثالًا لكل منهما مع رسم يوضح العلاقة.

النتيجة المرجعية

المتصفح برنامج مثل Edge؛ محرك البحث خدمة مثل Bing. يصل المستخدم إلى الخدمة داخل المتصفح، وقد يستخدم التطبيق خدمات ويب أخرى.

الأسبوع 03 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إضافة رسم أو صورة	عنصر يفسر الفكرة مع نسبة أبعاد صحيحة.	الصورة الزخرفية لا تعوض مثالًا أو مخططًا مرتبطًا بالموضوع.
إدارة الشرائح	تكرار ونقل وإخفاء وحذف على نسخة تدريبية.	الإخفاء لا يحذف المحتوى ولا يحميه من مستخدم الملف.
محاذاة العناصر والحفظ	عناصر متسقة وملف يفتح بعد الإغلاق.	إذا اختل الترتيب، استخدمي Align بدل السحب التقريبي المتكرر.

التطبيق المستقل

أنشئ شريحة مقارنة بين المتصفح ومحرك البحث؛ ضع مثالًا لكل منهما مع رسم يوضح العلاقة.

النتيجة المرجعية

المتصفح برنامج مثل Edge؛ محرك البحث خدمة مثل Bing. يصل المستخدم إلى الخدمة داخل المتصفح، وقد يستخدم التطبيق خدمات ويب أخرى.

الأسبوع 03 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: واجهة PowerPoint وبناء العرض

1. ما الفرق بين العرض والشريحة؟

العرض ملف يضم شرائح؛ الشريحة مساحة عرض واحدة داخل الملف.

2. ما البديل الحديث لزر Office؟

تبويب File ووضع Backstage لإدارة الملفات.

3. لماذا نختار المقاس أولًا؟

لأن تغييره بعد التصميم قد يعيد تحجيم العناصر ويؤثر في ترتيبها.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 03 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: تنسيق الشرائح وعناصرها

1. متى نستخدم Hide Slide؟

للاحتفاظ بشريحة احتياطية لا تظهر في التسلسل الاعتيادي، دون اعتبار ذلك حماية للمحتوى.

2. لماذا نختار رسم عملية للبريد؟

لأنه يوضح ترتيب النقل والعلاقة بين المكونات أفضل من صورة زخرفية.

3. كيف توحد مواضع عناصر متعددة؟

أحدد العناصر ثم أستخدم Align والتوزيع وأراجع التوازن البصري.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 04 | خطة الشرح

الحركة والوسائط وتقديم العرض

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اكتبي الإيرادات 1500 والمصروفات 900، واسألي الطلبة عن النتيجة قبل إظهارها. استخدمي ظهورًا عند النقر لعملية الطرح ثم للناتج، وقولي: الحركة هنا تضبط وقت كشف المعلومة. قارنيها بانتقال بين شريحتين لتثبيت الفرق بين Animation وTransition، ثم انتقلي إلى الروابط والصوت والعرض النهائي.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز الانتقال عن الحركة
- ضبط ترتيب التأثيرات وتوقيتها
- إضافة وسائط وروابط وظيفية
- تشغيل العرض والتحكم به
- مراجعة المحتوى وإعداد نسخة توزيع
- تنفيذ مشروع عرض قصير

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

ملف العرض سيفسر نتائج نحسبها لاحقًا في Excel؛ لذلك ننتقل من عرض المعلومة إلى بناء قيمها.

الأسبوع 04 | شرح تفصيلي — الحركة والصوت والتفاعل

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: انتقال الشريحة وحركة العنصر

الانتقال Transition تأثير بين شريحتين ويضبط من Transitions؛ الحركة Animation تؤثر في عنصر داخل الشريحة وتضبط من .Animations تشمل الحركات دخولًا وتأكيدًا وخروجًا ومسار حركة. اختر تأثيرًا بسيطًا عندما يساعد في فهم التسلسل.

يعرض Animation Pane ترتيب التأثيرات. يحدد Start التنفيذ عند النقر On Click أو مع السابق With Previous أو بعد السابق After Previous، ويحدد Duration مدة التأثير وDelay زمن الانتظار. لإلغاء حركة حددها في الجزء واحذفها، ولتغييرها استخدم معرض الحركات مع الانتباه إلى الفرق بين الاستبدال و.Add Animation

اشرحي: الصوت والفيديو والتوقيت

من Insert > Audio أو Video أضف وسيطًا من ملف أو مصدر مدعوم، ثم راجع إعدادات التشغيل. يمكن تضمين الوسيط داخل الملف أو الارتباط به بحسب المصدر وطريقة الإدراج؛ لذلك اختبر نسخة التسليم على جهاز آخر. وقد تتطلب وسائط الويب اتصالًا وأذونات.

لإضافة الوقت للمحتوى استخدم Footer & Insert > Header ثم Date and Time أو .Slide Number يعرض التاريخ الثابت قيمة محددة، ويحدّث التلقائي وفق إعداداته؛ ولا يحل ذلك محل توقيت العرض. للتدرب على المدة استخدم Rehearse Timings أو Record، وراجع الصوت والزمن الفعليين.

الأسبوع 04 | الشرح والمثال — الحركة والصوت والتفاعل

استكملي: أزرار الإجراءات والروابط

يمكن ربط نص أو شكل بشريحة أو ملف أو صفحة ويب عبر Link، واستخدام Action لإجراء عند النقر أو المرور وفق النسخة. ابن زر «العودة للقائمة» إذا كان العرض يحتوي فروعًا؛ ثم اختبره من وضع Slide Show لأن سلوكه في التحرير قد يختلف.

عندما تعمل الوسائط لمجرد إضافة حيوية تصبح عبئًا. اربط كل حركة أو صوت بهدف: إظهار خطوة حسابية، أو نطق مصطلح، أو توضيح تغير. احتفظ بصورة أو وصف بديل للمقطع إذا تعذر تشغيله أثناء التدريس.

المثال الذي يعرض أمام الصف

تظهر أولًا الإيرادات 1500 والمصروفات 900. عند النقر تظهر العملية 1500 − 900، ثم النتيجة 600. يتيح النقر للمدرس انتظار إجابات الطلبة. لا نستخدم انتقالًا دوارًا بين الخطوات لأن الهدف تتبع الحساب، لا استعراض التأثيرات.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

قد لا تتاح بعض ميزات الوسائط أو Action في PowerPoint للويب. لا تعتمد على مقطع خارجي بوصفه المسار الوحيد لفهم الدرس.

أخطاء راقبيها

تطبيق حركة على الشريحة بدل عنصرها؛ تشغيل صوت تلقائي غير مختبر؛ ترك روابط إلى ملفات في مجلد شخصي غير مرفق.

الأسبوع 04 | شرح تفصيلي — تقديم العرض ومراجعته ونشره

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: أوضاع العرض والتحكم

يساعد Normal على التحرير، وSlide Sorter على تنظيم التسلسل، وNotes Page على مراجعة ملاحظات المتحدث. يبدأ F5 عادة العرض من البداية وShift+F5 من الشريحة الحالية في Windows، وينهي Esc وضع العرض. ويمكن استخدام قائمة Slide Show بدل الاختصارات.

يعرض Presenter View ملاحظات ووقتًا وشريحة تالية عندما تضبط الشاشات بصورة مناسبة. افحص الشاشة التي يراها الجمهور قبل البدء، ولا تعرض ملاحظات خاصة بطريق الخطأ. جرّب التنقل بلوحة المفاتيح والمؤشر، واستخدم شاشة سوداء مؤقتة إذا أردت توجيه الانتباه للنقاش.

اشرحي: المراجعة والتصدير

راجع الإملاء والتعليقات واتجاه النص، ثم شغّل العرض كاملًا بحثًا عن قص أو تراكب أو رابط معطل. استخدم File > Print لاختيار الشرائح أو Handouts أو Notes، وراجع المعاينة وعدد الشرائح في الصفحة. يختلف الهدف بين ورقة الطالب وملاحظات المدرس.

احفظ PPTX للتحرير، وصدّر PDF لنسخة قراءة مستقرة. لا يحتفظ PDF عادة بالحركات والوسائط كتجربة عرض PowerPoint. عند وجود خطوط خاصة تحقق من إمكان تضمينها وترخيصها، أو اختبر بديلًا متاحًا، ثم افتح نسخة التوزيع على جهاز آخر.

الأسبوع 04 | الشرح والمثال — تقديم العرض ومراجعته ونشره

استكملي: مشروع منضبط

اختر مشكلة من تخصصك، مثل مقارنة مصروفات نشاطين، وابن عرضًا من مقدمة وبيانات ورسم واستنتاج ومصادر. اكتب للمستمع ما يحتاج رؤيته، واترك التحليل التفصيلي للشرح والملزمة. يقيّم المشروع دقة المعلومة ووضوحها واتساق التصميم وسلامة التنفيذ.

قبل التقديم حدّد هدفًا يمكن ملاحظته: أن يفسر الطالب سبب تغير المصروف. تدرب بزمن محدد، واطلب من زميل قراءة الشريحة من مسافة، ثم أصلح مواضع الغموض. احفظ نسخة محلية ونسخة احتياطية ضمن سياسة المؤسسة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

توزع الدرجة من :20 دقة الأرقام 6، تسلسل الفكرة 4، وضوح الرسم والنص 4، تشغيل وتوقيت 3، ومصادر وإتاحة .3 إذا كان الرسم جميلًا لكنه يقارن وحدات مختلفة فلا يحصل على درجة الدقة؛ المعيار العلمي يسبق الزخرفة.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

لا تفترض أن المصدر متاح للجميع لمجرد ظهوره في جهازك. افحص نسخة التسليم النهائية نفسها.

أخطاء راقبيها

التدرب على وضع التحرير فقط؛ توزيع ملف يحوي تعليقات خاصة؛ مساواة PDF بنسخة عرض تفاعلية.

الأسبوع 04 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة PDF.

بيانات البداية

- الإيرادات: 1500؛ المصروفات: 900؛ النتيجة: 600
- ثلاثة عناصر تظهر تدريجيًا عند النقر
- زر عودة إلى شريحة البداية
- مخرجان: PPTX قابل للتحرير وPDF للقراءة

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
تمييز نوعي التأثير	انتقال للشريحة وحركة لعنصر محدد.	إذا تحركت الشريحة كلها، تحققي من التبويب والعنصر المحدد.
ضبط Animation Pane	ترتيب مدخلات ثم عملية ثم نتيجة.	راجعي Start وDuration وDelay بصورة مستقلة.
اختبار الصوت والرابط	زر يعود إلى الشريحة الصحيحة ووسيط يعمل.	المسار المحلي المفقود أو رابط الويب قد يحتاج معالجة مختلفة.

التطبيق المستقل

حدد نوع التأثير المناسب لكل حالة: الانتقال إلى شريحة جديدة، ثم ظهور إجابة داخل الشريحة نفسها.

النتيجة المرجعية

Transition للحالة الأولى، وAnimation للحالة الثانية؛ On Click مناسب عندما نريد انتظار إجابة الصف.

الأسبوع 04 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة PDF.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
ترقيم وتاريخ وتوقيت	أرقام ظاهرة وتدريب زمني معقول.	التاريخ المدرج ليس زمن انتقال بين الشرائح.
تشغيل Slide Show	البدء من البداية ومن الشريحة الحالية والخروج بـEsc.	فرقي بين وضع التحرير ووضع العرض عند اختبار الأزرار.
التصدير والمعاينة	PPTX يحرر وPDF يقرأ مع خطوط واضحة.	PDF لا ينقل تجربة الحركات والصوت كعرض تفاعلي.

التطبيق المستقل

حدد نوع التأثير المناسب لكل حالة: الانتقال إلى شريحة جديدة، ثم ظهور إجابة داخل الشريحة نفسها.

النتيجة المرجعية

Transition للحالة الأولى، وAnimation للحالة الثانية؛ On Click مناسب عندما نريد انتظار إجابة الصف.

الأسبوع 04 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الحركة والصوت والتفاعل

1. ما الفرق بين Duration وDelay؟

الأول مدة تنفيذ التأثير؛ الثاني انتظار قبل بدايته.

2. كيف تتحقق من سلامة زر إجراء؟

أختبره في Slide Show وأتأكد من وجهته وإمكان العودة.

3. متى يكون On Click مناسبًا؟

عندما يحتاج الشرح إلى تحكم المدرس بسرعة ظهور الخطوات.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 04 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: تقديم العرض ومراجعته ونشره

1. لماذا نحتفظ بـPPTX بعد التصدير؟

لأنه يحافظ على قابلية تعديل عناصر العرض بخلاف نسخة القراءة الثابتة.

2. ما فائدة Presenter View؟

عرض أدوات وملاحظات للمتحدث مع إبقاء شاشة الجمهور مناسبة.

3. كيف تقيم نجاح شريحة؟

بمدى مساعدتها الجمهور على فهم رسالة محددة بدقة ووضوح.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 05 | خطة الشرح

مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بسجل نفقات مكتوب في سطر واحد، ثم أعيدي تنظيمه إلى أعمدة. اسألي: ما الذي يمثله كل صف وما معنى كل عمود؟ عرفي المصنف والورقة والخلية والنطاق باستخدام المرجع B3. أدخلي رمزًا يبدأ بصفر ومبلغًا رقميًا لتظهري الفرق بين الهوية والكمية، ثم طبقي التنسيق دون تغيير معنى البيانات.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز الخلية والصف والعمود
- إنشاء مصنف وإدارة أوراقه
- إدخال البيانات وتعديلها وحفظها
- نقل البيانات ونسخها دون خلط
- تنسيق الخط والفقرات داخل الخلايا
- استخدام المحاذاة والالتفاف بأمان

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

التنسيق في هذا الأسبوع يجعل البيانات مقروءة، وفي الأسبوع السادس نفرق بين شكل الرقم وقيمته ونحمي بنية الملف.

الأسبوع 05 | شرح تفصيلي — المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: مكونات نافذة Excel

المصنف Workbook ملف يضم أوراق عمل Worksheets. تنتظم الورقة في صفوف مرقمة وأعمدة بحروف، ويتكون مرجع الخلية من حرف العمود ورقم الصف؛ B3 هي تقاطع العمود B والصف 3. يعرض Name Box مرجع التحديد ويعرض Formula Bar محتوى الخلية أو صيغتها.

النطاق Range مجموعة خلايا؛ A2:C5 مستطيل من ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف. يوجد Ribbon لتبويبات الأوامر، وألسنة أوراق في الأسفل وشريط حالة وتكبير. اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار يغير موضع عرض الأعمدة، لكنه لا يغير معنى المرجع A1.

اشرحي: أنواع المدخلات والتعديل

يمكن إدخال نص أو رقم أو تاريخ أو صيغة تبدأ بعلامة =. اضغط Enter لتأكيد الإدخال، واستخدم F2 أو شريط الصيغة لتعديل جزء من المحتوى. يختلف ما تراه عن القيمة المخزنة؛ قد يعرض التنسيق رقمًا مقربًا مع بقاء دقته الأصلية في الحساب.

أدخل عناوين الأعمدة في صف واحد، واجعل لكل صف سجلًا، ولا تضع الإجمالي وسط السجلات. قد يسقط الصفر الأول من رمز مثل 0012 إذا عومل كعدد؛ استخدم تنسيق Text قبل الإدخال عندما يكون الرمز هوية لا كمية. تجنب خلط نص «دينار» داخل خلية رقمية مطلوبة للحساب.

الأسبوع 05 | الشرح والمثال — المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

استكملي: الملفات والأوراق والطباعة الأولية

من File > New أنشئ مصنفًا، ومن Open استدع ملفًا، ومن Save As احفظ نسخة باسم جديد. يغطي File وظائف زر Office القديم، بما فيها المعاينة والطباعة والإغلاق. يغلق Close المصنف، بينما يغلق الخروج نافذة التطبيق وفق عدد النوافذ المفتوحة.

يمكن إدراج ورقة وإعادة تسميتها ونقلها أو نسخها وتلوين تبويبها وحذفها. احفظ قبل حذف ورقة لأن بعض عمليات الحذف لا يمكن التراجع عنها بالطريقة المعتادة. من File > Print راجع اتجاه الورق وعدد الصفحات، ولا تستنتج حجم الطباعة من تكبير الشاشة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

يمثل كل صف عملية واحدة: 2026-10-01، قرطاسية، إداري، 25000. تحفظ عناوين الأعمدة المعاني، ويحدد صف مستقل إجمالي المبلغ لاحقًا. لا نكتب «25000 دينار» في عمود الحساب، بل نضع الوحدة في العنوان أو التنسيق.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

التواريخ والفواصل العشرية تتأثر بإعدادات المنطقة. تحقق من أن Excel تعرف على التاريخ قبل الفرز أو الحساب.

أخطاء راقبيها

دمج خلايا منطقة البيانات؛ كتابة إجماليات بين السجلات؛ حذف ورقة دون نسخة محفوظة؛ الخلط بين المصنف والورقة.

الأسبوع 05 | شرح تفصيلي — الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: القص والنسخ واللصق

يحرك Cut المحتوى إلى موضع آخر عند إتمام اللصق، بينما ينشئ Copy نسخة. يختار Paste Special لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات بحسب الحاجة. ينسخ Format Painter الشكل دون إعادة كتابة المحتوى. لا تستخدم لصق القيم إذا كنت تريد استمرار تغير النتائج مع المدخلات.

قد تتحرك مراجع الصيغ عند النسخ بحسب نوع المرجع، لذلك نفحص الصيغة الناتجة ولا ننظر إلى اللون فقط. انظر إلى حدود التحديد قبل اللصق حتى لا تستبدل بيانات مجاورة. يمكن التراجع عن كثير من عمليات التحرير فورًا باستخدام Undo، لكن الحفظ والنسخ الاحتياطي يظلان ضروريين.

اشرحي: الخط والتأكيد البصري

من Home > Font اختر النوع والحجم واللون والتعبئة والحدود، واستخدم Bold للعناوين باعتدال. يوفر Format Cells خيارات إضافية مثل Underline وEffects وSuperscript وSubscript وتباعد العرض بحسب الخط والدعم؛ لا تتطابق جميع أدوات معالجة النصوص مع Excel.

لتغيير حالة الأحرف الإنجليزية استخدم دوال UPPER وLOWER وPROPER في عمود مساعد، فليس في Excel أمر Change Case مماثل دائمًا لما يوجد في Word. لا يؤثر ذلك في العربية لعدم وجود أحرف كبيرة وصغيرة. استخدم Clear Formats لإزالة الشكل دون إزالة البيانات.

الأسبوع 05 | الشرح والمثال — الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

استكملي: المحاذاة والدمج والالتفاف

تتحكم Alignment في المحاذاة الأفقية والعمودية واتجاه النص والاستدارة والمسافة البادئة و.Wrap Text يفيد الالتفاف في عرض عبارة طويلة داخل عرض عمود محدود، مع ضبط ارتفاع الصف. لا تلجأ إلى مسافات يدوية لتوسيط النص لأنها تتغير عند تغيير الخط.

يجمع Center & Merge خلايا في مساحة واحدة وقد يحتفظ بمحتوى الخلية العليا اليسرى فقط مع تحذير عند وجود قيم أخرى. تجنب الدمج في منطقة سجلات قابلة للفرز، واستخدمه عند الحاجة في عنوان خارج الجدول أو اختر Center Across Selection إن كان متاحًا.

المثال الذي يعرض أمام الصف

في خلية البيان اكتب «شراء مستلزمات مختبر الحاسوب»، ثم اضبط عرض العمود وWrap Text والمحاذاة العمودية إلى الوسط. يبقى النص كاملًا في خلية واحدة دون تقسيمه إلى صفين يمثلان عمليتين مختلفتين.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

لا تستعمل اللون وحده لتوصيل معنى مثل النجاح أو الفشل؛ أضف نصًا أو رمزًا واضحًا. تتاح بعض تأثيرات الخط عبر Format Cells فقط.

أخطاء راقبيها

لصق القيم بدل الصيغ بلا قصد؛ دمج منطقة سجلات؛ إزالة البيانات بأمر Clear All بدل .Clear Formats

الأسبوع 05 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب.

بيانات البداية

- الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ
- عمليات: قرطاسية 25000؛ نقل 15000؛ صيانة 60000
- التاريخ لكل العمليات: 2026-10-01
- الإجمالي المرجعي للمدخلات: 100000

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء المصنف والأوراق	ملف XLSX وورقة باسم مصروفات.	الورقة ليست ملفًا مستقلًا؛ اطلبي تحديد اسم الملف واسم الورقة.
إدخال السجلات	ثلاثة صفوف بيانات، وأربعة أعمدة ذات رؤوس.	وجود دينار داخل قيمة المبلغ قد يحولها إلى نص.
تحديد وتعديل	نطاق A1:D4 وتعديل F2 أو Formula Bar.	تأكدي أن التحديد لا يستبعد رأسًا أو آخر سجل.

التطبيق المستقل

أدخل رمزَي عملية 001 و002 في عمود جديد دون فقد الصفر الأول؛ اشرح لماذا لا نجمع الرموز.

النتيجة المرجعية

نضبط العمود Text قبل الإدخال؛ الرمز هوية وليس مقدارًا، لذلك لا يكون جمعه ذا معنى حسابي.

الأسبوع 05 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
قص ونسخ ولصق	نسخة مطابقة مع فهم Paste Values وPaste Formulas.	قارني نتيجة اللصق بالمصدر قبل استبدال بيانات أخرى.
تنسيق الخط والمحاذاة	عناوين واضحة وWrap Text للبيان واتجاه عربي.	تجنبي دمج خلايا منطقة السجلات؛ قد يؤثر في الفرز لاحقًا.
الحفظ وإعادة الفتح	بقاء الأنواع والقيم والتنسيق بعد الفتح.	راجعي امتداد الملف ومجلد الحفظ بدل الاعتماد على الاسم وحده.

التطبيق المستقل

أدخل رمزَي عملية 001 و002 في عمود جديد دون فقد الصفر الأول؛ اشرح لماذا لا نجمع الرموز.

النتيجة المرجعية

نضبط العمود Text قبل الإدخال؛ الرمز هوية وليس مقدارًا، لذلك لا يكون جمعه ذا معنى حسابي.

الأسبوع 05 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

1. ما مرجع الخلية في العمود C والصف 7؟

C7.

2. ما الفرق بين قيمة الخلية وتنسيقها؟

القيمة تدخل في الحساب، والتنسيق يحدد طريقة عرضها.

3. كيف تحفظ رمزًا يبدأ بصفر؟

أضبط Text قبل الإدخال أو أستخدم طريقة إدخال نص مناسبة، لأن الرمز ليس كمية حسابية.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 05 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

1. متى تستخدم Paste Values؟

عندما تريد نسخة ثابتة من النتائج أو بيانات لا تحمل صيغ المصدر.

2. ما وظيفة Format Painter؟

نسخ التنسيق إلى خلايا أخرى دون نسخ القيم.

3. ما الخطر الرئيس للدمج؟

فقد محتوى بعض الخلايا وإعاقة الفرز والتصفية في منطقة البيانات.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 06 | خطة الشرح

تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اكتبي 0.15 واطلبي قراءته أولًا كعدد ثم كنسبة .15% قولي: القيمة واحدة، وطريقة العرض تغيرت. بعد ذلك قارني عرض 12.345 بمنزلتين مع ROUND لإظهار الفرق بين التنسيق والحساب. اختمي بتجربة نموذج إدخال: تحرير المبلغ ممكن، أما الصيغة فمحميّة، ثم ناقشي حدود هذه الحماية.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز تنسيقات الأعداد
- تطبيق نمط ثابت أو شرطي
- اختيار دقة عرض مناسبة
- إدراج وحذف الخلايا والصفوف
- تنظيم الأوراق وإظهارها وإخفاؤها
- استخدام التعبئة والبحث والحماية

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

بعد تثبيت الأنواع والتنسيق نبدأ كتابة الصيغ؛ صحة الحساب تعتمد على بيانات صحيحة ومراجع مناسبة.

الأسبوع 06 | شرح تفصيلي — الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة

يعرض Number عددًا بفواصل ومنازل محددة، ويضيف Currency رمز عملة، بينما ينسق Accounting رموز العملة والفواصل العشرية بطريقة تساعد محاذاة القوائم المالية. لا يحول تغيير الرمز دينارًا إلى دولار؛ التحويل يحتاج سعر صرف وصيغة واضحة.

تضرب Percentage العرض في 100 وتضيف %؛ القيمة 0.15 تظهر 15%. زيادة المنازل أو إنقاصها تغير العرض عادة ولا تقرب القيمة الأصلية. إذا تطلب الحساب تقريبًا فعليًا استخدم ROUND وحدد سياسة التقريب قبل إعداد تقرير مالي.

اشرحي: الأنماط والجداول

تجمع Cell Styles تنسيقات متسقة مثل عنوان وإجمالي ومدخل. يمكن إنشاء نمط مخصص لتوحيد التقارير. Format as Table ينشئ جدول Excel بميزات بنيوية إلى جانب المظهر، ويجب تأكيد أن الصف الأول رؤوس صحيحة.

لا تساوِ الألوان بصحة البيانات: الخلية المنسقة عملة قد تحتوي نصًا. افحص نوع القيمة ووحدة القياس. وضع اسم العملة في عنوان العمود يساعد عندما لا يتوفر الرمز أو تتشابه الرموز بين العملات.

الأسبوع 06 | الشرح والمثال — الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

استكملي: التنسيق الشرطي

يطبق Conditional Formatting شكلًا بناء على قيمة أو صيغة؛ مثل تلوين مصروف يتجاوز سقفًا أو إظهار Data Bars. القاعدة الشرطية تختلف عن تعبئة لون يدوي؛ تتغير تلقائيًا عندما تتغير القيمة. استخدم Manage Rules لمراجعة نطاق Applies to وترتيب القواعد.

إذا أنشأت قاعدة بصيغة فانتبه إلى المرجع النسبي لأول صف. يمكن إبراز الصفوف التي مبلغها أكبر من 50000 بقاعدة =$D2>50000 على نطاق A2:D20. يثبت $D عمود المبلغ، ويتغير رقم الصف لكل سجل.

المثال الذي يعرض أمام الصف

إذا كانت A2=12.345 فإن تنسيق منزلتين يعرض 12.35، لكن =A2*100 يستخدم 12.345 ويعطي 1234.5. أما =ROUND(A2,2)*100 فيعطي 1235. هذا الفرق مهم عند وضع سياسة حساب الضريبة والتقريب.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

تكتب الأمثلة بفاصلة بين معاملات الدوال؛ قد تتطلب الإعدادات الإقليمية فاصلة منقوطة. لا تغيّر القيم لإجبار المظهر على النتيجة المرغوبة.

أخطاء راقبيها

إدخال 15 ثم اختيار Percentage فتظهر 1500%؛ اعتبار رمز العملة تحويلًا؛ إخفاء فروق محاسبية بتقليل المنازل.

الأسبوع 06 | شرح تفصيلي — الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الإدراج والحذف والحجم

يتيح Home > Cells إدراج خلية مع إزاحة أو صف أو عمود أو ورقة، وحذف كل منها. حذف محتوى الخلية بمفتاح Delete يترك موضعها، أما Delete Cells فيزيل الموضع ويزيح خلايا أخرى. تحقق من أن السجل يبقى وحدة مترابطة بعد التغيير.

من Format اضبط Column Width وRow Height أو .AutoFit قد تظهر #### بسبب ضيق عمود أو بعض قيم التاريخ والوقت غير القابلة للعرض، فلا تستنتج حذف البيانات. بعض اختصارات تنسيق الحجم والسلوك تختلف عند الدمج أو التفاف النص.

اشرحي: تنظيم الورقة والحماية

استخدم Rename Sheet وMove or Copy وTab Color لتنظيم المصنف، مع أسماء واضحة دون إفراط. يسمح Hide بإخفاء صفوف أو أعمدة أو ورقة، ويعيد Unhide إظهارها. الإخفاء وسيلة عرض لا حماية للسرية؛ قد يعيد أي مستخدم ذي صلاحية إظهار المحتوى.

تحمي Protect Sheet عمليات تحرير محددة على خلايا مقفلة، بينما Protect Workbook يحمي البنية حسب الخيارات. خاصية Locked لا تعمل إلا بعد تشغيل حماية الورقة. حماية الورقة ليست تشفيرًا أمنيًا للملف؛ استخدم وسائل المؤسسة المناسبة لحماية البيانات الحساسة.

الأسبوع 06 | الشرح والمثال — الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

استكملي: التعبئة والمسح والبحث

ينسخ Fill أو مقبض التعبئة قيمًا أو صيغًا أو سلسلة؛ أدخل قيمتين متتاليتين إذا أردت توضيح النمط العددي. يختلف Clear Contents عن Clear Formats وعن Clear All. اختر أقل أمر يحقق الغرض، ولا تمسح صفوفًا كاملة إذا كان المطلوب إزالة لون.

استخدم Select & Find للبحث والاستبدال والانتقال إلى أنواع خلايا، وراجع نطاق الورقة أو المصنف وخيار Look in. يوفر AutoSum إدراج SUM تلقائيًا ويقترح نطاقًا؛ راجع النطاق قبل Enter، خصوصًا إذا وجدت فراغات أو إجماليات مجاورة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

نحدد خلايا المبالغ المعدة لإدخال الطالب ونلغي Locked من Format Cells > Protection، ونترك خلايا الصيغ مقفلة. ثم نفعل Protect Sheet ونختبر إدخال مبلغ ومحاولة تغيير صيغة. نحتفظ بكلمة الحماية في قناة مؤسسية إن استخدمت، ولا نضع بيانات سرية في النموذج.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

احتفظ بنسخة قبل إدراج وحذف واسع. لا تستخدم بحثًا واستبدالًا عامًا على أرقام حساسة قبل معاينة التطابقات.

أخطاء راقبيها

حذف خلية وإزاحة مبلغ بعيدًا عن بيانه؛ تفسير الإخفاء كأمان؛ الاعتماد على النطاق المقترح لـAutoSum دون مراجعته.

الأسبوع 06 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة.

بيانات البداية

- قيم اختبار: 0.15، 1234.567، 50000، 60000
- نسبة عرض: 15%؛ منزلتان عشريتان عند الحاجة
- قاعدة إبراز: المبلغ >50000
- نموذج: خلايا إدخال غير مقفلة وخلايا صيغ مقفلة

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
عرض النسبة والعملة	0.15 تظهر 15% دون تغيير القيمة الأساسية.	إذا ظهرت 1500% فراجعي إدخال 15 بدل 0.15.
فحص المنازل	العرض يقرب بصريًا مع بقاء القيمة الأصلية.	راجعي Formula Bar للتأكد من الفرق عن ROUND.
تطبيق التنسيق الشرطي	60000 مميزة و50000 غير مميزة بالشرط >50000.	راجعي الحد ونطاق Applies to عند اختلاف النتيجة.

التطبيق المستقل

إذا كانت A2=12.345، قارن A2*100= مع =ROUND(A2,2)*100.

النتيجة المرجعية

الأولى 1234.5؛ والثانية 1235. تغيير عرض A2 إلى منزلتين لا يجعل الصيغتين متكافئتين.

الأسبوع 06 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إدارة صفوف وأعمدة	إدراج صف كامل دون فصل مبالغ عن بياناتها.	حذف خلية مع الإزاحة يختلف عن حذف صف عملية كامل.
حماية نموذج	خلايا إدخال متاحة وصيغ مقفلة بعد Protect Sheet.	Locked وحده لا يمنع التحرير قبل تفعيل الحماية.
إخفاء وإظهار ونسخ ورقة	استعادة الجزء المخفي مع بقاء البيانات.	لا تعتمدي الإخفاء كحماية أمنية أو كحذف للمعلومات.

التطبيق المستقل

إذا كانت A2=12.345، قارن =A2*100 مع =ROUND(A2,2)*100.

النتيجة المرجعية

الأولى 1234.5؛ والثانية 1235. تغيير عرض A2 إلى منزلتين لا يجعل الصيغتين متكافئتين.

الأسبوع 06 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

1. كيف تظهر 0.2 بتنسيق نسبة؟

20%.

2. هل تقليل المنازل يقرب القيمة الأصلية؟

لا عادة؛ يغير العرض، أما ROUND فتنتج قيمة مقربة.

3. ماذا يثبت $D2؟

العمود D ثابت، ورقم الصف نسبي يتغير حسب موضع القاعدة أو النسخ.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 06 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

1. ما الفرق بين Delete وDelete Cells؟

الأول يمسح المحتوى عادة، والثاني يحذف موضع الخلية مع إزاحة.

2. لماذا لا يعمل Locked وحده؟

لأنه يحتاج تشغيل حماية الورقة ليمنع التحرير.

3. كيف تمنع اختلال سجل عند حذف عملية؟

أحدد صف السجل كاملًا وأحذفه بدل حذف خلية منفردة.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 07 | خطة الشرح

الصيغ والمراجع والحساب

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بسؤال فاتورة: أربع وحدات بسعر 2500، وضريبة تعليمية 10%. احسبيها يدويًا أولًا، ثم حوّلي كل مرحلة إلى مرجع خلية. انسخي صفًا قبل تثبيت نسبة الضريبة لتظهر المشكلة، ثم أضيفي $ وفسري لماذا تتحرك الكمية والسعر وتبقى النسبة. اجعلي الخطأ تجربة تشخيص لا نتيجة نخفيها.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- كتابة صيغ حسابية صحيحة
- استخدام المراجع النسبية والمطلقة
- فحص الأخطاء وترتيب العمليات

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

في الأسبوع التالي نختصر عمليات متكررة بالدوال ونضيف قرارًا منطقيًا يعتمد على حد.

الأسبوع 07 | شرح تفصيلي — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: بناء الصيغة وترتيب الحساب

تبدأ الصيغة بعلامة =، مثل =B2*C2 لحساب الكمية في السعر. يستخدم Excel + و- و* و/ و^ للعمليات، وتقدم الأقواس ترتيبًا واضحًا. في =2+3*4 تكون النتيجة 14، وفي =(2+3)*4 تكون 20. النسبة 10% قيمة تعادل 0.1.

اكتب المدخلات في خلايا منفصلة وارجع إليها بدل تكرار الثوابت داخل صيغ كثيرة. يؤدي ذلك إلى تسهيل المراجعة وتغيير الفرضيات. لا تكتب نتيجة الحساب يدويًا في عمود صيغ؛ سيبدو الجدول صحيحًا الآن لكنه لن يتحدث لاحقًا.

اشرحي: المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة

يتغير المرجع النسبي A2 عند نسخ الصيغة وفق الانتقال. يثبت المرجع المطلق $A$2 الصف والعمود، بينما يثبت $A2 العمود فقط وA$2 الصف فقط. يمكن F4 أثناء تحرير مرجع التنقل بين الأنواع في Windows، وقد يحتاج Fn بحسب لوحة المفاتيح.

إذا كانت نسبة الضريبة في F1، فاكتب =D2*$F$1 ثم انسخ إلى الأسفل. تصبح D2 هي D3 عند النزول وتبقى نسبة F1 ثابتة. عند الرجوع لورقة اسمها يحوي فراغًا استخدم مثل ='بيانات الشهر'!B2، وتجنب إعادة تسمية أوراق مرتبطة دون مراجعة الآثار.

الأسبوع 07 | الشرح والمثال — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

استكملي: تشخيص الأخطاء والحساب

يشير #DIV/0! إلى قسمة على صفر أو خلية تعامل مقامًا صفريًا، و#VALUE! غالبًا إلى نوع غير مناسب، و#REF! إلى مرجع غير صالح، و#NAME? إلى اسم غير معروف. اقرأ الصيغة والمدخلات قبل إخفاء الخطأ بـIFERROR.

يمكن Formulas > Calculation Options اختيار Automatic أو Manual. في الوضع اليدوي قد تبقى نتائج قديمة حتى إعادة الحساب؛ يوفر Calculate Now تحديثًا للمصنفات المفتوحة وCalculate Sheet للورقة وفق السياق. راجع Trace Precedents وEvaluate Formula عند الحاجة، ولا تنشئ مرجعًا دائريًا دون قصد.

المثال الذي يعرض أمام الصف

الكمية 4 والسعر 2500؛ B2*C2= تعطي 10000. الضريبة 10% في F1؛ D2*$F$1= تعطي 1000. الإجمالي D2+E2= يعطي 11000. عند تغيير الكمية إلى 6 تصبح القيم 15000 و1500 و16500 دون إعادة كتابة النتائج.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

تحقق من أن الأرقام ليست مخزنة كنص. إن كانت الضريبة أو السياسة القانونية مختلفة فاستخدم القيم المعتمدة بدل نسبة المثال التعليمية.

أخطاء راقبيها

نسيان =؛ تثبيت مرجع يجب أن يتحرك؛ نسخ نسبة بلا $؛ إخفاء خطأ منطقي بإرجاع صفر دائمًا.

الأسبوع 07 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل.

بيانات البداية

- السجل الأول: كمية4 وسعر2500؛ الثاني: كمية2 وسعر5000؛ الثالث: كمية3 وسعر1000
- F1=10%
- إجماليات قبل الضريبة: 3000،10000،10000
- ضريبة كلية 2300؛ إجمالي نهائي 25300

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
ترتيب العمليات	14=4*3+2 و20.=4*(3+2)	الأقواس تحسم الترتيب؛ لا تقبلي نتيجة بلا تفسير.
حساب قيمة السجل	D2=B2*C2 والناتج 10000.	إذا ظهرت الصيغة نصًا، راجعي = ونوع الخلية ووضع عرض الصيغ.
حساب الضريبة	E2=D2*$F$1 والناتج 1000.	إذا تغيرت النسبة عند النسخ فالمشكلة مرجع غير مثبت.

التطبيق المستقل

غيّر نسبة الضريبة إلى 5% فقط، وتنبأ بالإجمالي قبل التنفيذ.

النتيجة المرجعية

الضريبة 1150 والإجمالي 24150؛ لا تتغير كميات السجلات ولا أسعارها.

الأسبوع 07 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
نسخ الصيغ	تتغير مراجع السجلات وتبقى F1 ثابتة.	راجعي الصيغة في الصف الأخير لا النتيجة الأولى فقط.
تجميع وفحص	الإجمالي قبل الضريبة 23000 وبعدها 25300.	اختلاف الإجمالي قد ينشأ من نطاق ناقص أو مبلغ مخزن كنص.
تشخيص خطأ	تحديد سبب #DIV/0! أو #REF! في تجربة منفصلة.	لا تعالجي الخطأ بإرجاع صفر قبل فهم معناه.

التطبيق المستقل

غيّر نسبة الضريبة إلى 5% فقط، وتنبأ بالإجمالي قبل التنفيذ.

النتيجة المرجعية

الضريبة 1150 والإجمالي 24150؛ لا تتغير كميات السجلات ولا أسعارها.

الأسبوع 07 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

1. ماذا تنتج 3*2+10=؟

16؛ لأن الضرب يسبق الجمع.

2. لماذا نستخدم $F$1؟

حتى تبقى خلية النسبة ثابتة عند نسخ الصيغة.

3. كيف تعالج #DIV/0!؟

أفحص المقام وسبب كونه صفرًا، ثم أقرر التعامل المناسب مع الحالة بدل إخفائها عشوائيًا.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 08 | خطة الشرح

الدوال الأساسية والشرطية

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اكتبي الدرجات 40 و50 و70 و80، واسألي: هل درجة 50 ناجحة؟ ثبّتي القاعدة قبل كتابة الصيغة. احسبي SUM وAVERAGE يدويًا ثم بالدوال، وانتقلي إلى IF وCOUNTIF. قارني >50 و>50= لتظهري أن رمزًا صغيرًا يغير قرارًا أكاديميًا.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- استخدام الدوال التجميعية
- بناء شرط IF وAND
- اختيار فئة الدالة والتحقق من مدخلاتها

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

نوسع الدوال من الأرقام والقرار إلى النص والتاريخ والبحث والمال في الأسبوع التاسع.

الأسبوع 08 | شرح تفصيلي — مكتبة الدوال والدوال الشرطية

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الدالة ومعاملاتها

الدالة Function صيغة جاهزة باسم ومعاملات Arguments، مثل =SUM(B2:B6). يجمع SUM الأرقام، ويحسب AVERAGE المتوسط الحسابي، ويعيد MIN الأصغر وMAX الأكبر. يعد COUNT الخلايا الرقمية بينما يعد COUNTA الخلايا غير الفارغة، وقد يشمل النصوص والصيغ التي تعرض نصًا فارغًا.

من Formulas > Insert Function أو fx يمكن البحث عن دالة وقراءة وصف معاملاتها. تشمل المكتبة Financial وLogical وText وTime & Date وReference & Lookup وTrig & Math وRecently Used وMore Functions. سجل استخدام لا فئة علمية مستقلة.

اشرحي: الشرط المنطقي

تختبر =IF(B2>=50,"ناجح","راسب") قيمة B2: إذا تحققت المقارنة تعيد النص الأول وإلا الثاني. تشمل المقارنات = و<> و> و< و>= و<=. يجب وضع النص بين علامتي اقتباس مزدوجتين، بينما تكتب الأعداد دون اقتباس إذا كانت كميات.

تجمع AND الشروط بحيث يلزم تحققها جميعًا، وOR بحيث يكفي أحدها، وتعكس NOT القيمة المنطقية. مثل =IF(AND(B2>=50,C2>=75%),"مستوفٍ","غير مستوفٍ"). اختبر قيمة عند الحد وأخرى تحته وأخرى فوقه لتتأكد من منطق المقارنة.

الأسبوع 08 | الشرح والمثال — مكتبة الدوال والدوال الشرطية

استكملي: تجميع مشروط واختيار الدالة

تجمع SUMIF قيمًا تحقق شرطًا واحدًا، وتعد COUNTIF السجلات المطابقة، وتدعم SUMIFS عدة شروط. قد تعطي دوال متعددة ناتجًا متشابهًا في عينة صغيرة لكنها تختلف عند وجود فراغ أو نص أو خطأ؛ اختر حسب تعريف المطلوب.

توجد دوال مالية مثل PMT للدفعة الدورية، ودوال رياضية ومثلثية مثل ABS وROUND وSIN. لا تستخدم دالة مالية دون توحيد معدل الفترة وعدد الفترات، وتذكر أن الدوال المثلثية تتعامل عادة مع راديان. نوسع الفئات بالتجريب الموجه لا بحفظ أسماء كثيرة بلا تطبيق.

المثال الذي يعرض أمام الصف

4. وعدد القيم 80 والأكبر 40 والأصغر 60 والمتوسط 240 المجموع 80؛ و70 و50 و40 للقيم =COUNTIF(B2:B5,">=50") تعطي .3 استخدام >50 بدل >=50 سيعطي 2 ويستبعد درجة الحد 50 بالخطأ.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

لا تستخدم المتوسط لبيانات فئات مثل أسماء الأقسام. تفصل بعض البيئات معاملات الدالة بـ; بدل , دون تغيير المنطق.

أخطاء راقبيها

كتابة شرط نصي دون اقتباس؛ عدم اختبار الحد؛ مقارنة 75 بدل 75% مع بيانات مخزنة كنسبة.

الأسبوع 08 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين.

بيانات البداية

- الدرجات: 80،70،50،40
- الحضور: 90%،60%،75%،80%
- النجاح: درجة >=50
- الاستيفاء: درجة >=50 وحضور >=75%

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
الدوال التجميعية	SUM=240 وAVERAGE=60.	راجعي نطاق الدرجات وعدم إدراج عنوان أو إجمالي آخر.
الحدود والعد	MIN=40 وMAX=80 وCOUNT=4.	قارني COUNT وCOUNTA بإضافة خلية نصية في نطاق تجريبي.
IF	الحالات: راسب، ناجح، ناجح، ناجح.	النص داخل علامتي اقتباس؛ وقيمة الحد مشمولة.

التطبيق المستقل

احسب عدد الناجحين وعدد المستوفين، ثم فسر الفرق بينهما.

النتيجة المرجعية

الناجحون 3؛ المستوفون لشرطي الدرجة والحضور 2، لأن درجة 70 مع حضور 60% لا تحقق شرط الاستيفاء.

الأسبوع 08 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
IF مع AND	المستوفون: الطالب الثاني والرابع فقط.	الحضور 75% يخزن 0.75 وليس العدد 75.
COUNTIF	عدد الناجحين 3 وفق >=50.	باستخدام >50 يصبح العدد 2؛ ناقشي سبب الفرق.
اختبار حدود	49 راسب،50 ناجح،51 ناجح.	الاختبار عند الحد يكشف الخلل الذي لا يظهر في قيم بعيدة عنه.

التطبيق المستقل

احسب عدد الناجحين وعدد المستوفين، ثم فسر الفرق بينهما.

النتيجة المرجعية

الناجحون 3؛ المستوفون لشرطي الدرجة والحضور 2، لأن درجة 70 مع حضور 60% لا تحقق شرط الاستيفاء.

الأسبوع 08 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: مكتبة الدوال والدوال الشرطية

1. ما الفرق بين COUNT وCOUNTA؟

COUNT يعد القيم الرقمية، وCOUNTA يعد الخلايا غير الفارغة بما فيها نصوص.

2. اكتب شرط نجاح يشمل 50.

=IF(B2>=50,"ناجح","راسب")

3. لماذا نجرب قيمة الحد؟

لكشف الفرق بين المقارنة الصارمة والمقارنة التي تشمل التساوي.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 09 | خطة الشرح

النصوص والتواريخ والبحث والمال

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

قدمي كشفًا يحتوي رمز 001 واسمًا بمسافات زائدة وتاريخًا ملتبسًا، واسألي: هل يبدو الملف صحيحًا رغم تغير معناه؟ اشرحي التنظيف والأنواع، ثم استخدمي جدول رموز لاستدعاء الاسم بمطابقة تامة. في PMT اكتبي وحدة كل معامل قبل التعويض حتى لا يختلط معدل السنة بعدد الأشهر.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تنظيف النصوص والتعامل مع التواريخ
- ربط بيانات بمرجع بحث
- تفسير دالة مالية وفق وحداتها

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

بعد إتقان استدعاء القيم ننتقل إلى تنظيم مجموعات أكبر وفرزها وتصفية نتائجها وتمثيلها بصريًا.

الأسبوع 09 | شرح تفصيلي — النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: النص والتاريخ والوقت

تجمع الدالة & النصوص مثل =A2&" "&B2، وتزيل TRIM المسافات العادية الزائدة، وتعيد LEFT جزءًا من البداية وRIGHT من النهاية وLEN طول النص. وقد تحتاج بيانات مستوردة إلى تنظيف إضافي إذا احتوت مسافات غير عادية. لا تحول أرقام الهواتف إلى كميات لمجرد أنها أرقام شكلًا.

يخزن Excel التواريخ عادة كأرقام تسلسلية والأوقات ككسور يوم. استخدم DATE(2026,10,1) لتجنب غموض الشهر واليوم، وTODAY للتاريخ الحالي وNOW للتاريخ والوقت المتغيرين عند الحساب. طرح تاريخين صالحين يعطي فرق الأيام وفق نظام المصنف، ولا يعادل ذلك دائمًا عدد الأشهر التقويمية.

اشرحي: البحث والإشارة

تستدعي XLOOKUP قيمة مقابلة لمفتاح، مثل =XLOOKUP(A2,$H$2:$H$5,$I$2:$I$5,"غير موجود"). تعتمد المطابقة الافتراضية فيها على التطابق التام. ينبغي أن يكون المفتاح فريدًا كي لا تخفي النتيجة الأولى مشكلة تكرار في المصدر.

للتوافق مع إصدارات أقدم يمكن استخدام =VLOOKUP(A2,$H$2:$I$5,2,FALSE)، حيث يحدد FALSE المطابقة الدقيقة. يتطلب VLOOKUP أن يكون مفتاح البحث في العمود الأول من النطاق. لا تترك وسيط المطابقة دون فهم، لأن البحث التقريبي له شروط ترتيب ومعنى مختلف.

الأسبوع 09 | الشرح والمثال — النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

استكملي: المال والرياضيات ودوال إضافية

تحسب =PMT(12%/12,12,-1200000) دفعة شهرية لقرض افتراضي بمعدل سنوي اسمي 12% و12 دفعة وقيمة حالية 1200000. يوحّد القسمة على 12 فترة المعدل مع الشهر، ويجعل سالب القيمة الحالية اتجاه التدفق معكوسًا حتى تظهر الدفعة موجبة. الدالة تفترض دفعات ثابتة ومعدلًا ثابتًا وفق المعاملات.

تقرّب ROUND عددًا إلى منازل محددة وتعيد ABS القيمة المطلقة، وتحوّل RADIANS الدرجات إلى راديان قبل SIN إذا كانت الزاوية معطاة بالدرجات. تعد هذه أمثلة على اختيار الفئة المناسبة، وليست نماذج تعاقدية أو سياسات مالية معتمدة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

إذا احتوى H2:I4 على /101أمل و/102نور و/103علي، فإن البحث عن 102 يعيد نور، وعن 999 يعيد «غير موجود». وللقرض المذكور تكون الدفعة نحو 106618.55 شهريًا قبل أي رسوم إضافية؛ راجع شروط المثال ولا تساوِه بقرض مصرفي فعلي.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

تتوفر XLOOKUP في الإصدارات الحديثة مثل Microsoft 365 وOffice 2024؛ لا تتوفر في بعض الإصدارات القديمة. قد يختلف عرض التاريخ بسبب المنطقة.

أخطاء راقبيها

بحث تقريبي في رموز هوية؛ تكرار المفاتيح؛ استعمال معدل سنوي مع عدد فترات شهرية دون تحويل.

الأسبوع 09 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية.

بيانات البداية

- جدول البحث: /101أمل؛ /102نور؛ /103علي
- رمز اختبار مفقود: 999
- تاريخان: DATE(2026,10,1) وDATE(2026,10,11)
- قرض افتراضي: 1200000، معدل سنوي اسمي 12%، 12 دفعة شهرية

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
تنظيف النص	TRIM تزيل المسافات العادية الزائدة مع حفظ الاسم.	المسافات غير العادية المستوردة قد تحتاج تنظيفًا إضافيًا.
إنشاء تاريخ	فرق التاريخين 10 أيام.	لا تعتمدي على تفسير 01/10 دون تحديد السنة والشهر واليوم.
XLOOKUP	البحث عن 102 يعيد نور.	تكرار المفتاح قد يخفي مشكلة؛ افحصي التفرد.

التطبيق المستقل

لماذا لا نستخدم البحث التقريبي لاستدعاء اسم الطالب من رمزه؟

النتيجة المرجعية

الرمز هوية تتطلب تطابقًا تامًا؛ أقرب رمز عددي قد يعود لطالب آخر ويعطي معلومة خاطئة.

الأسبوع 09 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
VLOOKUP	FALSE تعطي مطابقة تامة للرمز.	ترك نوع المطابقة قد يؤدي إلى اسم غير صحيح عند بحث تقريبي.
رمز غير موجود	ظهور رسالة واضحة بدل أقرب رمز.	لا تغيري مفتاح المصدر لإجبار النتيجة على الظهور.
PMT	الدفعة نحو 106618.55 مع معدل شهري .1%	استخدام 12% لكل شهر خطأ وحدات؛ اشرحي أيضًا إشارة التدفق النقدي.

التطبيق المستقل

لماذا لا نستخدم البحث التقريبي لاستدعاء اسم الطالب من رمزه؟

النتيجة المرجعية

الرمز هوية تتطلب تطابقًا تامًا؛ أقرب رمز عددي قد يعود لطالب آخر ويعطي معلومة خاطئة.

الأسبوع 09 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

1. لماذا نستخدم FALSE في VLOOKUP لرمز طالب؟

لأن الرمز يحتاج مطابقة تامة ولا يقبل أقرب قيمة.

2. كيف نتجنب غموض 01/10؟

ننشئ التاريخ بدالة DATE ونختار تنسيق عرض واضحًا.

3. ما شرط اتساق PMT؟

أن يعبر المعدل وعدد الفترات عن الوحدة الزمنية نفسها، مع فهم اتجاه التدفقات.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 10 | خطة الشرح

إدارة البيانات والمخططات والطباعة

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اعرضي قائمة عمليات واسألي عن الفرق بين ترتيبها وإظهار جزء منها. فرزي الجدول كاملًا ثم صفي مبالغ تتجاوز حدًا، وأعيدي إظهار السجلات لتثبيت أن التصفية لم تحذفها. بعد ذلك اختاري الرسم من السؤال: مقارنة فئات تحتاج أعمدة، والتغير الزمني يحتاج خطًا. اختمي بمعاينة طباعة تبين أثر القياس.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تحويل نطاق إلى جدول منظم
- فرز وتصفية السجلات دون فصل أعمدتها
- منع مدخلات غير صحيحة ومعالجة التكرارات
- اختيار مخطط ملائم
- إدراج عناصر توضيحية وظيفية
- إعداد ورقة للطباعة المقروءة

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

في الأسبوع الحادي عشر نجلب بيانات من خارج المصنف ونراجعها، بدل الاقتصار على إدخال يدوي.

الأسبوع 10 | شرح تفصيلي — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الجدول والفرز

ينشئ Insert > Table جدولًا له رؤوس وفلاتر واسم ونطاق قابل للتوسع. يوفر Table Design أدوات تنسيق وصف إجمالي ومراجع بنيوية. ضع كل عمود لنوع معلومة واحد، ولا تترك صفوفًا فارغة أو رؤوسًا مكررة داخل الجدول.

يرتب Sort السجلات وفق عمود أو مستويات متعددة. حدد الجدول كاملًا أو خلية فيه واتبع توسيع التحديد عند الطلب؛ فرز عمود المبلغ وحده قد ينسب قيمة لشخص آخر. تتيح Sort Options إعدادات مثل الحساسية لحالة الأحرف في النص الإنجليزي أو اتجاه الفرز بحسب المهمة.

اشرحي: التصفية وإعادة التطبيق

يخفي Filter الصفوف غير المطابقة مؤقتًا دون حذفها، ويمكن جمع شروط رقمية ونصية وتاريخية. يعيد Reapply تطبيق الشروط بعد تعديل البيانات، ويمسح Clear شروط التصفية دون إزالة السجلات. لا تعتمد على عدد الصفوف المرئية بوصفه حجم المصدر.

يتيح Advanced Filter معايير أكثر تركيبًا وقد ينسخ النتائج إلى موضع آخر. وعند جمع المرئي فقط يمكن استخدام SUBTOTAL؛ مثل =SUBTOTAL(109,D2:D20) لجمع القيم مع تجاهل الصفوف التي تخفيها التصفية والصفوف المخفية يدويًا في هذا الخيار.

الأسبوع 10 | الشرح والمثال — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

استكملي: أدوات البيانات

ينشئ Data Validation قائمة قيم أو حدودًا عددية ورسالة إدخال وتنبيه خطأ. هو مساعدة على صحة الإدخال وليس منظومة أمان كاملة؛ اختبر اللصق والاستيراد وراجع المصدر. يقسم Text to Columns عمودًا حسب فاصل أو عرض ثابت، وقد يستبدل بيانات مجاورة إن لم تحدد وجهة آمنة.

يزيل Remove Duplicates سجلات وفق الأعمدة المختارة؛ يجب تعريف التكرار أولًا. يختلف دمج Consolidate لملخصات من نطاقات عن تجميع Outline للصفوف وإظهار تفاصيلها. أما If Analysis‑What فيدرس فرضيات؛ يغير Goal Seek مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج مستهدف، وليس بديلًا عن تصحيح بيانات المصدر.

المثال الذي يعرض أمام الصف

في B1 سعر الوحدة 2500، وفي B2 الكمية 10، وفي B3 الصيغة =B1*B2. من If Analysis > Goal Seek‑What اجعل Set cell=B3 وTo value=50000 وBy changing cell=B2؛ تكون الكمية 20. إذا تطلب الواقع كمية صحيحة أو قيود مخزون نضيف هذه القيود عند اختيار أداة تحليل أنسب.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

احفظ نسخة قبل حذف التكرارات. ليست كل قيمتين متشابهتين سجلًا مكررًا؛ قد تكون عمليتين صحيحتين في يوم واحد.

أخطاء راقبيها

فرز عمود دون بقية السجل؛ حذف صفوف بدل تصفيتها؛ إزالة تكرارات بناء على الاسم وحده؛ تجاهل وجهة Text to Columns.

الأسبوع 10 | شرح تفصيلي — الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: المخططات والعناصر التوضيحية

من Insert اختر Column لمقارنة فئات، وLine لسلسلة زمنية، وPie لأجزاء من كل صغير بعدد فئات محدود، وBar للأسماء الطويلة، وArea لتوضيح تغير الكمية ضمن سياق مناسب. يمثل Scatter علاقة متغيرين رقميين؛ ليس بديلًا عن خط زمني مصنف.

يمكن إدراج Pictures وShapes وSmartArt وText Box وWordArt وFooter & Header وSymbol. يذكر المنهج Clip Art؛ البدائل الحديثة تشمل Stock Images وIcons أو الصور المحلية حسب النسخة والترخيص. توجد Signature Line وObject في نسخ سطح المكتب المناسبة، ولا تستخدمها بدل توثيق مصدر البيانات.

اشرحي: بناء رسم صادق

حدد بيانات تشمل رؤوسًا ووحدات واضحة ثم Insert > Chart. أضف عنوانًا يوضح المقارنة ووحدة محور القيم، وراجع Legend وData Labels. ينبغي أن يبدأ محور أعمدة المقارنة من الصفر عادة كي لا يبالغ في الفروق، وتجنب الأبعاد الثلاثية التي تشوه تقدير الأطوال.

يحسن التصميم قابلية القراءة؛ لا يثبت السببية. إذا زادت مبيعات شهر بعد حملة فلا نستنتج وحده أن الحملة السبب. أضف مصدر البيانات وفترتها، وحدّث نطاق الرسم عندما تتوسع البيانات أو استخدم جدولًا يتوسع تلقائيًا.

الأسبوع 10 | الشرح والمثال — الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

استكملي: الصفحة والقياس والطباعة

يضم Page Layout Themes والألوان والخطوط والتأثيرات، وPage Setup للهوامش والاتجاه والحجم والخلفية ومنطقة الطباعة وتكرار العناوين. لا تطبع Background بالطريقة نفسها التي تطبع بها صورة مدرجة؛ اختبر المعاينة ولا تستخدمها شعارًا ضروريًا للتقرير.

تضبط Scale to Fit العرض والطول والقياس، وتتحكم Sheet Options في عرض وطباعة Gridlines وHeadings واتجاه الورقة. اختر عرض صفحة واحدة عند الحاجة مع طول تلقائي بدل ضغط ورقة كبيرة جدًا في صفحة واحدة. من Arrange نظم الترتيب والمحاذاة والتجميع والاستدارة للأشكال؛ Conditional Formatting يتبع Home لا ترتيب الأشكال.

المثال الذي يعرض أمام الصف

فئات قرطاسية 30000 ونقل 20000 وصيانة :50000 مخطط أعمدة يوضح أن الصيانة الأعلى، والمجموع .100000 إذا استخدمنا دائرة فالنسب 30% و20% و.50% لا نستخدم خطًا يوحي بتتابع زمني بين فئات غير زمنية.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

خيارات الويب قد تكون أقل من سطح المكتب. راجع قابلية قراءة أصغر نص بعد التحجيم، لا مجرد عدد الصفحات.

أخطاء راقبيها

مخطط دائري لقيم سالبة؛ محور مبتور يضخم الفرق؛ ضغط جدول واسع حتى يصبح غير مقروء؛ نسيان وحدة القياس.

الأسبوع 10 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة.

بيانات البداية

- قرطاسية 30000؛ نقل 20000؛ صيانة 50000
- المجموع 100000
- معيار التصفية: المبلغ >25000
- نسب الفئات: 30%،20%،50%

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء Table والفرز	رؤوس صحيحة وسجلات مترابطة بعد الفرز.	فرز عمود منفرد قد ينسب مبلغًا لبيان آخر.
التصفية والقائمة	يظهر سجلان بالمعيار >25000؛ قائمة فئات للإدخال.	وجود سجلين مرئيين لا يعني حذف السجل الثالث.
أدوات البيانات	نسخة آمنة لتجريب التكرارات وText to Columns.	التكرار يعرّف بمفتاح أو مجموعة أعمدة لا بتشابه اسم فقط.

التطبيق المستقل

اختر الرسم الأنسب لمصروفات ثلاثة أقسام، ثم لمبيعات 12 شهرًا.

النتيجة المرجعية

أعمدة أو شريطي لمقارنة الأقسام؛ خطي عادة لتغير المبيعات عبر الأشهر، مع عنوان ووحدة ومحور مناسبين.

الأسبوع 10 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
Goal Seek	سعر 2500 وناتج مستهدف 50000 يعطي كمية 20.	يجب أن يكون الهدف خلية صيغة والمدخل متغيرًا واحدًا.
المخطط	أعمدة بالقيم والوحدة أو دائرة بنسب صحيحة.	لا تستخدمي خطًا يوحي بتتابع زمني لفئات غير زمنية.
الطباعة	رؤوس متكررة وعرض صفحة واحدة وطول تلقائي مناسب.	إن صار النص صغيرًا جدًا، غيّري التقسيم بدل ضغط كل شيء في صفحة.

التطبيق المستقل

اختر الرسم الأنسب لمصروفات ثلاثة أقسام، ثم لمبيعات 12 شهرًا.

النتيجة المرجعية

أعمدة أو شريطي لمقارنة الأقسام؛ خطي عادة لتغير المبيعات عبر الأشهر، مع عنوان ووحدة ومحور مناسبين.

الأسبوع 10 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

1. ما الفرق بين الفرز والتصفية؟

الفرز يغير ترتيب السجلات، والتصفية تخفي غير المطابق مؤقتًا.

2. هل تمسح Clear في مجموعة Filter & Sort البيانات؟

تمسح شروط التصفية في هذا السياق؛ تختلف عن أوامر Clear للخلايا.

3. متى يكون Goal Seek مناسبًا؟

عند وجود صيغة وناتج مستهدف ومدخل واحد نسمح بتغييره.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 10 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

1. ما الرسم الأنسب لتطور مبيعات 12 شهرًا؟

مخطط خطي غالبًا، مع محور زمني واضح.

2. ما فائدة Print Titles؟

تكرار رؤوس محددة في الصفحات المطبوعة لتفسير البيانات.

3. لماذا لا نضبط كل ورقة على صفحة واحدة دائمًا؟

لأن التصغير قد يجعل الأرقام والنصوص غير قابلة للقراءة.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 11 | خطة الشرح

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بملف CSV يحوي 001 و002، وقارني استيراده كنص واستيراده كعدد. اشرحي أن نجاح المعالج لا يعني حفظ المعنى. انتقلي إلى Refresh والتعليقات، ثم اجعلي الصف الأول يختفي بالتمرير قبل استخدام Freeze Panes، ليظهر سبب الأمر من مشكلة واقعية.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- استيراد بيانات مع التحقق من الأنواع
- مراجعة المصنف وتعليقاته
- استخدام التجميد والتجميع والنوافذ

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

ننتقل إلى Access لأن تزايد السجلات والعلاقات يستدعي بنية تخزين تربط الكيانات ولا تكتفي بورقة كبيرة.

الأسبوع 11 | شرح تفصيلي — الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: البيانات الخارجية والاتصالات

تتيح Data > Get Data في نسخ سطح المكتب الحديثة الاستيراد من Text/CSV أو Workbook أو Access ومصادر أخرى عبر Power Query. أما From Web والاتصالات فقد تتطلب صلاحيات أو موصلًا متاحًا. يذكر المنهج From Access وFrom Text وConnections؛ المقابل الحديث قد يظهر داخل Get & Transform Data.

عند الاستيراد حدد الترميز والفاصل وأنواع الأعمدة، خصوصًا الأرقام ذات الأصفار الأولى والتواريخ. اختر Load للجدول المناسب، ثم استخدم Refresh أو Refresh All لتحديث الاتصال بعد مراجعة المصدر. لا تضغط تحديثًا على بيانات مجهولة ولا تضع كلمات مرور في خلايا المصنف.

اشرحي: المراجعة والتعليقات والحماية

يوفر Review التدقيق الإملائي والبحث أو الترجمة والأدوات اللغوية بحسب النسخة والاتصال. عدد الكلمات الوارد في المنهج من أدوات معالجة النصوص وليس أمرًا قياسيًا عامًا في Excel؛ يمكن عد خلايا أو أطوال نصوص بدوال حسب المطلوب بدل تقديم زر غير موجود.

تفرق النسخ الحديثة بين Comments للمحادثات المتسلسلة وNotes للملاحظات القديمة. أضف تعليقًا يصف الملاحظة وموضعها، ثم راجع الردود واحذف أو أخفِ ما لا يلزم للتوزيع. حماية الورقة أو المصنف تختلف عن مشاركة الملف؛ التعاون الحديث يعتمد غالبًا على OneDrive أو SharePoint وصلاحيات المؤسسة.

الأسبوع 11 | الشرح والمثال — الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

استكملي: العرض والتجميع والتفاصيل

يبدل View بين Normal وPage Layout وPage Break Preview؛ أما Read Mode وWeb Layout وOutline View فتخص Word أساسًا وليست أوضاع Excel القياسية. يمكن إظهار Formula Bar وGridlines وHeadings، بينما لا توجد مسطرة عامة في Normal كمسطرة Word؛ تظهر أدوات قياس في سياقات عرض محددة.

تثبت Freeze Panes الصفوف أعلى الخلية والعمود أو الأعمدة إلى يسارها في العرض التقليدي، وتبقيها مرئية أثناء التمرير. تقسم Split النافذة لأجزاء قابلة للتمرير، وتسمح New Window وView Side by Side بالمقارنة، بينما Arrange All وSwitch Windows ينظمان النوافذ. يفيد Group/Ungroup وSubtotal في إظهار التفاصيل وإخفائها بعد تنظيم البيانات؛ انتبه إلى أن Subtotal التقليدي لا يعمل مباشرة داخل Table إلا بعد تحويل مناسب لنطاق.

المثال الذي يعرض أمام الصف

يحوي CSV الرموز 001 و002 ومبالغ 100 و200. عند الاستيراد نختار نوع رمز Text ومبلغ Decimal Number؛ يبقى الرمز بصفره ويكون SUM=300. إذا تحول الرمز إلى 1 و2 فلا نعد التنسيق وحده استرجاعًا مضمونًا للهوية؛ نصلح خطوة الاستيراد ثم نعيد التحميل.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

ليست كل مفردات الصور موضوعة تحت تبويبها الصحيح؛ خريطة المطابقة في بداية الملزمة توضح التصحيحات بدل اختلاق واجهة غير موجودة.

أخطاء راقبيها

السماح للاستيراد بحذف أصفار الهوية؛ الخلط بين Freeze وSplit؛ نشر تعليقات داخلية؛ افتراض أن الحماية تعادل صلاحيات المشاركة.

الأسبوع 11 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس.

بيانات البداية

- CSV بعمودَي Code وAmount
- السجلات: 001,100 و002,200
- Code نص؛ Amount رقم
- المجموع المرجعي 300، والعدد 2

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
اختيار المصدر والترميز	قراءة الرؤوس والعربية والفاصل الصحيح.	إذا تجمعت الأعمدة في حقل واحد فراجعي الفاصل.
تعيين الأنواع	الرمزان 001 و002 يحتفظان بأصفارهما.	تنسيق رقم بعد ضياع الصفر لا يستعيد دومًا هوية المصدر.
Load والتحقق	سجلان ومجموع300 وعينات صحيحة.	لا يكفي المجموع؛ قارني أيضًا المفتاح والنوع.

التطبيق المستقل

اذكر ثلاثة اختبارات بعد الاستيراد، وفسر لماذا لا يكفي تطابق المجموع.

النتيجة المرجعية

عدد السجلات، المفاتيح والعينات، وأنواع الأعمدة؛ قد يستبدل سجل بآخر مساوٍ في المبلغ فيتطابق المجموع رغم خطأ الهوية.

الأسبوع 11 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
Refresh والتعليقات	تحديث مقصود وتعليق يصف موضع المراجعة.	فرقي بين Comments وNotes، وبين تحديث البيانات وإعادة الحساب.
Freeze وSplit	بقاء الرؤوس مرئية أو تقسيم العرض حسب الأمر.	التجميد لا ينشئ نسخة بيانات جديدة.
العرض والمجاميع	مقارنة نافذتين وتجميع تفاصيل عند الحاجة.	أوامر Read Mode وWeb Layout ليست أوضاع Excel القياسية.

التطبيق المستقل

اذكر ثلاثة اختبارات بعد الاستيراد، وفسر لماذا لا يكفي تطابق المجموع.

النتيجة المرجعية

عدد السجلات، المفاتيح والعينات، وأنواع الأعمدة؛ قد يستبدل سجل بآخر مساوٍ في المبلغ فيتطابق المجموع رغم خطأ الهوية.

الأسبوع 11 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

1. لماذا نراجع أنواع الأعمدة قبل Load؟

لمنع فقد الأصفار أو تفسير التواريخ والأعداد بشكل خاطئ.

2. ما الفرق بين Freeze وSplit؟

الأول يبقي رؤوسًا محددة مرئية؛ الثاني يقسم مساحة العرض إلى أجزاء.

3. كيف تعالج أمرًا قديمًا غير موجود في Excel الحديث؟

أحدد المهارة المقصودة وأستخدم المقابل الصحيح، وأصرح إن كان الأمر من تطبيق آخر.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 12 | خطة الشرح

قواعد البيانات وتصميم العلاقات

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اكتبي اسم المقرر مكررًا أمام عدة طلبة، ثم غيّريه في سطر واحد واسألي عن التعارض. قولي: فصل الكيانات يقلل تكرار التعديل. ارسمي Students وCourses وEnrollments، وعرفي المفتاح قبل فتح البرنامج. بعد ذلك حوّلي الرسم إلى جداول فعلية وأنواع متوافقة وعلاقتين واحد إلى متعدد.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- تمييز البيانات عن المعلومات
- تفسير مكونات قاعدة البيانات
- إنشاء قاعدة وفتح كائناتها
- اختيار الحقول والأنواع
- تعريف مفاتيح صحيحة
- بناء علاقة واحد إلى متعدد وتكامل مرجعي

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

في الأسبوع الثالث عشر نطرح أسئلة على هذه الجداول بالاستعلامات بدل إنشاء نسخ وحذف ما لا نحتاجه.

الأسبوع 12 | شرح تفصيلي — البيانات والمعلومات وواجهة Access

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: من البيانات إلى المعلومات

البيانات Data حقائق مسجلة مثل رمز طالب ودرجة وتاريخ. تصبح معلومات Information عندما تنظم وتعالج للإجابة عن سؤال، مثل عدد الناجحين في مقرر محدد. قاعدة البيانات Database مجموعة منظمة من بيانات مترابطة، ونظام إدارتها DBMS يوفر التعريف والتخزين والاستعلام والتحكم.

يمتاز النظام المنظم بتقليل تكرار غير لازم وتحسين الاتساق وسهولة الاسترجاع، لكنه يحتاج تصميمًا وصيانة وصلاحيات. لا يكفي نقل جدول ورقي إلى شاشة؛ يجب تحديد الكيانات والحقول والمفاتيح والعلاقات ومعنى كل قيمة.

اشرحي: كائنات Access

يحتوي Table بيانات في سجلات Records وحقول Fields. يستخرج Query البيانات أو يلخصها، ويوفر Form واجهة إدخال وعرض، بينما ينظم Report النتائج للقراءة والطباعة. تخزن Macros ووحدات VBA منطقًا أو أتمتة عند الحاجة، ولا نشغّل محتوى نشطًا غير موثوق.

Access تطبيق لسطح مكتب Windows ضمن خطط وإصدارات محددة؛ ليس مكافئًا لتطبيق ويب كامل ولا متاحًا أصليًا في كل نسخ Office على macOS. نستخدم في الشرح Access Microsoft 365 أو Access 2024 على Windows. لا تتطلب دراسة التصميم تشغيله داخل هذه البيئة السحابية Linux، وتنفذ خطوات الواجهة في المختبر الموافق.

الأسبوع 12 | الشرح والمثال — البيانات والمعلومات وواجهة Access

استكملي: الواجهة وإنشاء قاعدة

من File > New اختر Blank Database وحدد الاسم والمجلد، ثم Create لإنشاء ملف .ACCDB يعرض Navigation Pane الكائنات، ويوفر Home طرق العرض والخط والسجلات والفرز والتصفية والبحث. تتضمن Create أوامر إنشاء الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات، وتتضمن External Data الاستيراد والتصدير.

تبدل View بين Datasheet View للبيانات وDesign View لبنية بعض الكائنات. احفظ تصميم الكائن باسم دال؛ لا تخلط حفظ التصميم بحفظ سجل يتم غالبًا عند الانتقال وفق سلوك النموذج. أغلق القاعدة بصورة سليمة وأنشئ نسخة احتياطية قبل عمليات التصميم الواسعة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

البيانات: درجات الطلبة 40 و50 و70 و80 لمقرر واحد. السؤال: كم ناجحًا بحد 50؟ المعلومات: ثلاثة ناجحين من أربعة بنسبة 75%. تحفظ القاعدة الدرجات وعلاقة الطالب بالمقرر؛ ويستخرج الاستعلام النتيجة دون كتابة نسبة ثابتة داخل كل سجل.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

زر Enable Content لا يضغط تلقائيًا؛ راجع موثوقية الملف وسياسة المؤسسة. ملفات القاعدة قد تحتوي منطقًا نشطًا.

أخطاء راقبيها

اعتبار النموذج مكان التخزين الحقيقي؛ خلط الحقل بالسجل؛ تشغيل محتوى نشط مجهول؛ افتراض توفر Access في كل اشتراك Office.

الأسبوع 12 | شرح تفصيلي — تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: الحقول والأنواع

يجب أن يمثل كل حقل خاصية واحدة مثل StudentName أو BirthDate، ويصف كل سجل كيانًا من النوع نفسه. تستخدم Short Text للأسماء والرموز والهواتف، وLong Text للنصوص الطويلة، وNumber للكميات، وCurrency للقيم المالية المناسبة، وDate/Time للتواريخ، وYes/No للحالة الثنائية.

يوفر AutoNumber قيمة يولدها Access عادة لتعرف السجل، ولا يصلح رقم فاتورة متسلسلًا قانونيًا دون تصميم مخصص. حدد Field Size وRequired وValidation Rule حيث يلزم، ولا تخزن نتيجة يمكن حسابها إلا لسبب موثق. كتابة «غير معروف» في حقل رقم ليست بديلًا عن معالجة قيمة Null.

اشرحي: المفاتيح والتطبيع

المفتاح الأساسي Primary Key يميز كل سجل ولا يقبل تكرارًا أو Null. المفتاح الأجنبي Foreign Key يربط سجلًا بسجل جدول آخر. إذا كان StudentID من نوع AutoNumber القياسي فإن الحقل الأجنبي الموافق يكون Number بحجم Long Integer غالبًا، لا AutoNumber جديدًا.

نفصل الطلاب والمقررات والتسجيلات إلى ثلاثة جداول. يحتوي Enrollments على StudentID وCourseID وGrade بدل تكرار اسم الطالب والمقرر. يسمى تقليل التكرار وتنظيم الاعتماد التطبيع Normalization؛ في المستوى التعليمي نمنع مجموعات مثل Phone1 وPhone2 غير المنضبطة ونتأكد أن الحقول تصف كيان الجدول.

الأسبوع 12 | الشرح والمثال — تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

استكملي: العلاقات والتكامل

تعني One-to-Many أن طالبًا واحدًا له تسجيلات متعددة، وكل تسجيل يعود لطالب واحد. علاقة Many-to-Many بين الطلاب والمقررات تحتاج جدول ربط Enrollments. يمنع Referential Integrity إضافة تسجيل لطالب غير موجود أو تركه يتيمًا وفق القواعد المفعلة.

توجد خيارات Cascade Update وCascade Delete؛ لا نفعل الحذف المتتالي دون فهم أنه قد يحذف سجلات مرتبطة. قد يمنع Access إنشاء التكامل إذا وجدت بيانات يتيمة أو أنواع غير متوافقة؛ نعالج السبب بدل تعطيل الحماية. افحص المفاتيح والفهارس والعلاقة قبل الإدخال الجماعي.

المثال الذي يعرض أمام الصف

Students: 1/ أمل و2/ نور. Courses: 10/ تطبيقات الحاسوب. Enrollments: 100/1/10/80 و101/2/10/60 يظهر اسم المقرر مرة واحدة في Courses، ويمكن ربطه بأي عدد من التسجيلات دون إعادة كتابته. يفضل فهرس فريد مركب على StudentID وCourseID إذا كانت سياسة المقرر تسمح بتسجيل واحد فقط لكل طالب.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

قد يتطلب التسجيل المتكرر إدخال فصل أو سنة ضمن قيد التفرد. يحدد واقع العمل المفتاح المناسب، لا سهولة الرسم فقط.

أخطاء راقبيها

استخدام اسم الطالب مفتاحًا؛ إنشاء AutoNumber في طرف الربط الأجنبي؛ تفعيل الحذف المتتالي دون اختبار؛ خلط صفر الدرجة بـ Null.

الأسبوع 12 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة.

بيانات البداية

- Students: 1/أمل؛2/نور؛3/علي؛4/هدى
- Courses: 10/تطبيقات الحاسوب
- Enrollments: الطالب1/40؛2/50؛3/70؛4/80 في المقرر10
- StudentID الأجنبي: Number / Long Integer عند توافقه مع AutoNumber القياسي

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء ACCDB والكائنات	قاعدة محفوظة وأسماء جداول واضحة.	Form لا يخزن البيانات بدل Table؛ راجعي دور كل كائن.
تصميم Students وCourses	مفاتيح أساسية وأنواع ملائمة للحقول.	لا تجعلي اسم الطالب مفتاحًا لأنه قد يتكرر.
تصميم Enrollments	مفتاح للسجل ومفتاحان أجنبيان و.Grade	AutoNumber جديد في الحقل الأجنبي لا يمثل علاقة صحيحة.

التطبيق المستقل

لماذا نحتاج Enrollments بدل وضع اسم المقرر داخل سجل كل طالب فقط؟

النتيجة المرجعية

لأن الطالب قد يدرس مقررات متعددة والمقرر يضم طلبة متعددين؛ جدول الربط يمثل العلاقة ويحفظ خصائص التسجيل كالدرجة.

الأسبوع 12 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء العلاقات	Students وCourses إلى Enrollments بنسبة:1متعدد.	عند رفض العلاقة راجعي النوع والقيم اليتيمة لا تعطيل القاعدة مباشرة.
التكامل المرجعي	رفض تسجيل برمز طالب غير موجود في نسخة تجريبية.	الحذف المتتالي قد يزيل بيانات تابعة؛ لا يفعّل دون غرض واضح.
فحص البنية	كل مقرر مخزن مرة وتسجيلات مرتبطة بمفاتيحه.	ناقشي سياسة تفرد الطالب والمقرر والفصل قبل فرض قيد مركب.

التطبيق المستقل

لماذا نحتاج Enrollments بدل وضع اسم المقرر داخل سجل كل طالب فقط؟

النتيجة المرجعية

لأن الطالب قد يدرس مقررات متعددة والمقرر يضم طلبة متعددين؛ جدول الربط يمثل العلاقة ويحفظ خصائص التسجيل كالدرجة.

الأسبوع 12 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: البيانات والمعلومات وواجهة Access

1. ما الفرق بين Table وForm؟

الجدول يخزن السجلات، والنموذج واجهة لعرضها وإدخالها.

2. متى تصبح الدرجة معلومة؟

عندما توضع في سياق أو معالجة تجيب عن سؤال، مثل حساب نسبة النجاح.

3. هل Access يعمل أصليًا في Linux؟

نسخة سطح المكتب المشروحة موجهة إلى Windows؛ لا ندعي توفرها أصليًا في Linux.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 12 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

1. لماذا لا يكون الاسم مفتاحًا جيدًا؟

لأنه قد يتكرر أو يتغير، فلا يضمن هوية فريدة مستقرة.

2. كيف نمثل علاقة طلاب ومقررات متعدد إلى متعدد؟

بجدول تسجيلات وسيط يحمل مفاتيح الطرفين وخصائص التسجيل.

3. ماذا يمنع التكامل المرجعي؟

السجلات التابعة التي تشير إلى مفاتيح أصل غير موجودة وفق العلاقة المفعلة.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 13 | خطة الشرح

الاستعلامات والمعايير والتجميع

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

اسألي: هل نحذف الراسبين من القاعدة للحصول على قائمة الناجحين؟ بعد الرفض وضحي أن Query يحفظ سؤالًا ويختار النتيجة دون حذف المصدر. ابدئي بمعيار واحد ثم أضيفي الفرز والربط والتجميع. استخدمي قيمة50 وNull كحالتي اختبار لاختلاف الشرط عن القيمة المفقودة.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- إنشاء استعلام تحديد
- كتابة معايير وفرز صحيحين
- تجميع نتائج وربط جداول

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. قسمي وقت المفاهيم بين التعريف والعلاقة والتطبيق.

الربط بالأسبوع التالي

تستخدم النماذج والتقارير في الأسبوع الرابع عشر الاستعلام مصدرًا، لذلك يجب أن يكون منطق الاختيار صحيحًا أولًا.

الأسبوع 13 | شرح تفصيلي — الاستعلامات والفرز والتصفية

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: استعلام التحديد والتصميم

ينتج Select Query صفوفًا وأعمدة مطلوبة دون تعديل المصدر. من Create > Query Design أضف الجداول واختر الحقول، ثم أدخل Criteria وSort وحدد .Show يسمح Query Wizard بمعالج خطوات، لكن فهم شبكة التصميم ضروري لمراجعة النتيجة.

يمكن حفظ الاستعلام باسم مثل qry_PassingStudents وإعادة فتحه. تشغيله يعرض البيانات الحالية؛ لا تعني النتيجة نسخة مجمدة. يوضح SQL View الصياغة النصية، وتختلف لهجات SQL بين Access وأنظمة أخرى، فلا ننقل صيغة دون التحقق من التوافق.

اشرحي: المعايير والقيم المفقودة

استخدم >50= لدرجة النجاح، وBetween 50 And 80 لنطاق يشمل الحدين، وIs Null للمفقود. في شبكة Access تجمع المعايير في الصف نفسه عادة بمنطق AND، وتوفر صفوف Or بدائل. تحقق من النصوص والتواريخ حسب صياغة Access والإعدادات، واستخدم معلمات ذات نوع محدد عند طلب مدخل من المستخدم.

لا تساوِ Null بالصفر أو بالنص الفارغ؛ Null تعني غياب قيمة. قد تختلف أحرف البدل في Like بين وضع ANSI-89 وANSI-92؛ يعتمد المثال العام على الوضع الافتراضي المعتاد مثل "Like "أ*" في سياقه، ويجب اختبار وضع القاعدة قبل التعميم.

الأسبوع 13 | الشرح والمثال — الاستعلامات والفرز والتصفية

استكملي: الربط والتجميع والحساب

يعرض Inner Join السجلات المتطابقة بين الجداول، وقد تحتاج Left Join لإظهار طلاب دون تسجيل. يغير نوع الربط معنى السؤال، فلا تعتبر غياب صف دليلًا على غياب الطالب. يمكن إنشاء حقل محسوب مثل :Result IIf([Grade]<50,"راسب","ناجح") مع معالجة Null عند الحاجة.

تتيح Totals التجميع Group By والدوال Count وSum وAvg. يعد Count(*) صفوف النتائج، بينما Count(Grade) يستبعد Null في الحقل. تجنب مضاعفة الإجماليات عند ربط علاقات متعددة؛ تحقق من عدد الصفوف والمفاتيح قبل الثقة بالمجموع.

المثال الذي يعرض أمام الصف

SELECT StudentID, Grade FROM Enrollments WHERE Grade >= 50 ORDER BY Grade DESC; إذا كانت الدرجات 40 و50 و70 و80 تظهر ثلاث سجلات بالترتيب 80 ثم 70 ثم 50. لا يحذف الاستعلام سجل 40 من الجدول؛ يستبعده من النتيجة فقط.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

قبل Update أو Delete أو Append اصنع نسخة احتياطية وعاين Select بالمعايير نفسها. لا يتطلب هذا الدرس تنفيذ أوامر إتلاف بيانات.

أخطاء راقبيها

كتابة Null= بدل Is Null؛ فرز نتيجة دون فهم الربط؛ عد السجلات بعد ربط يضاعفها؛ تشغيل Delete ظنًا أنه تصفية.

الأسبوع 13 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر.

بيانات البداية

- الدرجات:80،70،50،40
- شرط النجاح: Grade >=50
- ترتيب: Grade DESC
- متوسط جميع الدرجات60؛ متوسط الناجحين نحو66.67

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء Select Query	حقول الاسم والمقرر والدرجة مع روابط سليمة.	ظهور صفوف مضاعفة يستدعي فحص الربط والمفاتيح.
معيار النجاح	تظهر50 و70 و80 دون40.	<50 يستبعد50؛ قارني الحدين أمام الطلبة.
الفرز	الترتيب80 ثم70 ثم50.	الفرز يغير الترتيب لا مجموعة السجلات المطابقة.

التطبيق المستقل

ما نتيجة SELECT للناجحين بترتيب تنازلي، وهل حذف سجل40؟

النتيجة المرجعية

النتيجة50،70،80؛ وسجل40 باقٍ في الجدول لأن الاستعلام اختيار وليس أمر حذف.

الأسبوع 13 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
القيم المفقودة	Is Null يعثر على درجة مفقودة في تجربة منفصلة.	Null= لا يعبر عن اختبار الفقد بالطريقة الصحيحة.
Totals	Count=4 وAvg=60 لكل المصدر، أوCount=3 وAvg≈66.67 للناجحين.	حددي هل الشرط يسبق التجميع؛ لا تقارني متوسطين لمجموعتين مختلفتين.
قراءة SQL	فهم SELECT وFROM وWHERE وORDER BY.	لا تحولي تمرين التحديد إلى Delete أوUpdate على بيانات أصلية.

التطبيق المستقل

ما نتيجة SELECT للناجحين بترتيب تنازلي، وهل حذف سجل40؟

النتيجة المرجعية

النتيجة50،70،80؛ وسجل40 باقٍ في الجدول لأن الاستعلام اختيار وليس أمر حذف.

الأسبوع 13 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الاستعلامات والفرز والتصفية

1. ما الفرق بين Query وFilter مؤقت؟

الاستعلام كائن يحفظ سؤالًا وبنية اختيار وربط وتجميع، وقد يعاد استخدامه في نموذج أو تقرير.

2. كيف تبحث عن درجة مفقودة؟

بالمعيار Is Null.

3. ما نتيجة >50= للدرجات 40 و50 و70 و80؟

ثلاث درجات: 50 و70 و80؛ والترتيب يحدده ORDER BY إن وجد.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 14 | خطة الشرح

النماذج والتقارير ونقل البيانات

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

قدمي مهمة إدخال تسجيل جديد واسألي لماذا لا نعرض كل جدول مباشرة للمستخدم. اربطي Form بسهولة الإدخال وReport بالنتيجة المطبوعة. في التقرير غيري موضع Avg من تذييل مجموعة إلى تذييل تقرير واسألي عن اختلاف المعنى. اختمي بنقل البيانات إلى Excel مع مقارنة العدد والمفاتيح لا مجرد رسالة نجاح.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- إنشاء واجهة إدخال مناسبة
- بناء تقرير مجمع قابل للطباعة
- تمييز الأنواع والمعالجات عن التصميم
- تمييز الاستيراد عن الربط
- نقل بيانات والتحقق منها
- توثيق القاعدة ونسخها وتحليلها

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

الأسبوع الأخير يجمع هذه المكونات في مشروع متكامل من سؤال واحد وبيانات متسقة.

الأسبوع 14 | شرح تفصيلي — النماذج والتقارير

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: إنشاء النموذج وأنواعه

من Create يمكن اختيار Form أو Form Wizard أو Blank Form أو Form Design. يعرض Single Form سجلًا، وMultiple Items عدة سجلات، ويجمع Split Form نموذجًا مع ورقة بيانات مرتبطة بالاختيار. يساعد Wizard على البداية، لكن التصميم يحتاج مراجعة تسميات الحقول وترتيب الانتقال.

يمكن إضافة Subform لعرض تسجيلات الطالب داخل نموذج بياناته مع Link Master Fields وLink Child Fields. تستخدم Combo Box لعرض اسم مع تخزين مفتاح، فتقل أخطاء إدخال الرموز. لا تجعل القائمة المقيدة وسيلة لإخفاء خلل العلاقات؛ نفذ التحقق والتكامل على مستوى البيانات أيضًا.

اشرحي: اختبار الإدخال والتنقل

تحدد Record Source جدولًا أو استعلامًا، ويحدد Control Source الحقل الذي يرتبط به عنصر التحكم. عنصر غير مرتبط Unbound قد يعرض قيمة أو يبحث، لكنه لا يحفظ تلقائيًا في حقل لمجرد وجوده على النموذج. راجع Required ورسائل التحقق قبل تسليم الواجهة.

اختبر إضافة سجل وتعديله والانتقال والبحث والتصفية، ثم افتح الجدول للتحقق مما حفظ بالفعل. لا تستخدم بيانات حقيقية حساسة في التدريب. راجع Tab Order والتسميات الواضحة والاتجاه العربي؛ النماذج سهلة القراءة تقلل أخطاء المستخدم.

الأسبوع 14 | الشرح والمثال — النماذج والتقارير

استكملي: التقرير والمجموعات والتسميات

يوفر Report Wizard اختيار الحقول والتجميع والفرز، بينما يتيح Report Design ضبط الأقسام. يمكن وضع عنوان في Report Header، ورؤوس أعمدة في Page Header، وبيانات في Detail، ومجاميع في Group Footer أو Report Footer. تتغير نتيجة مجموع إذا وضع التعبير في قسم غير مناسب.

ينشئ Labels Wizard تسميات مطبوعة، وتتيح Print Preview فحص المقاس والهوامش وفواصل الصفحات. يبنى التقرير على جدول أو استعلام، ويعد PDF خيار توزيع شائعًا. راجع ألا ينقطع اسم عن درجته أو يظهر عمود في صفحة مستقلة بسبب زيادة العرض قليلًا.

المثال الذي يعرض أمام الصف

نعرض CourseName في رأس المجموعة، وأسماء الطلبة وGrade في التفاصيل، و(Avg=[Grade]) في تذييل مجموعة المقرر. إذا نقلنا المتوسط إلى تذييل التقرير صار متوسط السجلات في التقرير كله وفق مصدره. يجب أن يطابق موضع الحساب معنى العنوان المكتوب.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

التحقق البصري للنموذج ليس كافيًا؛ راجع البيانات المحفوظة والمفاتيح. تجنب استخدام Report كأداة إدخال سجلات.

أخطاء راقبيها

عنصر غير مرتبط يظن أنه يحفظ؛ مربع قائمة يخزن الاسم بدل المفتاح دون قصد؛ مجموع في قسم خاطئ؛ تجاوز عرض الصفحة.

الأسبوع 14 | شرح تفصيلي — الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: البيانات الخارجية

يوفر External Data الاستيراد من Excel أو Access أو Text File ومصادر أخرى، وقد تظهر الأوامر داخل New Data Source. ينشئ Import نسخة محلية، ويصل Link بمصدر خارجي بحيث يبقى الاعتماد عليه قائمًا وفق إمكانات الموصل. تختلف صلاحية التحرير والتحديث حسب نوع المصدر.

نظف الصف الأول ليكون رؤوسًا واضحة، وتجنب خلايا مدمجة وصفوف إجمالي داخل السجلات، وحدد الأنواع والمفتاح. احفظ خطوات الاستيراد إن كان العمل دوريًا، لكن اختبرها بعد تغير شكل المصدر. افحص جداول أخطاء الاستيراد وعدد السجلات والقيم الفارغة.

اشرحي: التصدير والتوافق

يمكن تصدير جدول أو استعلام إلى Excel أو ملف نصي، وتصدير تقرير إلى PDF أو صيغ مدعومة. لا يحول التصدير إلى Excel العلاقات والنماذج كاملة إلى نظام مماثل؛ هو نقل بيانات أو عرض ضمن حدود الصيغة. ويذكر المنهج Word؛ قد يكون الخيار Word/RTF بحسب الكائن والنسخة، لا تصدير قاعدة كاملة إلى DOCX.

حدد هل المصدر جدول أم استعلام مفلتر، وهل تريد تنسيقًا أو بيانات فقط، ثم افتح الملف الناتج. راجع العربية والترميز والفاصل والكسور والتاريخ والأصفار الأولى. عند CSV لا تُحفظ أنواع الحقول والعلاقات، لذا أرفق قاموس بيانات إذا كان سيعاد الاستيراد.

الأسبوع 14 | الشرح والمثال — الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

استكملي: الأدوات والتوثيق والصيانة

يعرض Relationships بنية الربط، ويولد Database Documenter وصفًا للكائنات والحقول، وتساعد Performance Analyzer أو أدوات التحليل المتاحة على اقتراح تحسينات لا تعتمد تلقائيًا. يتضمن التوثيق غرض كل جدول ومفتاحه وأنواعه وقواعده ومصدر بياناته.

اصنع نسخة احتياطية منتظمة قبل تغييرات التصميم أو Repair. & Compact قد تتطلب الصيانة وصولًا حصريًا، ولا تعوض عن النسخ الاحتياطي. افصل الواجهة عن البيانات عند الحاجة متعددة المستخدمين وفق تصميم مناسب، وحدد حدود Access ومتطلبات التزامن قبل استخدامه لمؤسسة كبيرة.

المثال الذي يعرض أمام الصف

إذا كان كشف المصدر يحوي 12 سجلًا ومجموع مبلغ 360000، فيجب أن يحوي الاستيراد 12 سجلًا بالقيم نفسها، ما لم توجد معالجة معلنة. نراجع أيضًا رمزًا يبدأ بصفر وتاريخًا عربي العرض وسجلًا فارغ القيمة. تطابق المجموع وحده لا يكشف استبدال سجلين بقيم متساوية.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

لا نعد نسخة احتياطية ناجحة قبل اختبار فتحها أو استعادتها. لا ننقل بيانات طلبة حقيقية لخدمات عامة بلا مسار مؤسسي معتمد.

أخطاء راقبيها

الخلط بين Link وImport؛ حذف ملف المصدر المرتبط؛ تجاهل سجل أخطاء الاستيراد؛ اعتبار Repair & Compact نسخة احتياطية.

الأسبوع 14 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين.

بيانات البداية

- مصدر البيانات: قاعدة Students وCourses وEnrollments
- حقول التقرير: اسم الطالب، المقرر، الدرجة
- متوسط المقرر لجميع السجلات:60
- مخرجات: ACCDB ونتيجة Excel وPDF تقرير

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
إنشاء النموذج	نموذج مرتبط يعرض ويحفظ الحقول المقصودة.	عنصر Unbound لا يحفظ في حقل لمجرد وضعه على النموذج.
Combo Box وSubform	اسم مفهوم مع مفتاح مخزن وربط تفاصيل صحيح.	راجعي Record Source وControl Source وروابط النموذج الفرعي.
تقرير مجمع	اسم المقرر في رأس المجموعة والدرجات في التفاصيل.	اختفاء سجل قد يكون من مصدر التقرير أو التصفية لا من الطباعة.

التطبيق المستقل

إذا نقلنا)Avg[Grade]) من تذييل مجموعة المقرر إلى تذييل التقرير، ماذا يتغير؟

النتيجة المرجعية

يتغير نطاق التجميع من سجلات كل مقرر إلى سجلات التقرير كله بحسب مصدره ومرشحاته؛ قد تتساوى القيم إذا كان التقرير لمقرر واحد.

الأسبوع 14 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
المتوسط والطباعة	Avg في تذييل المجموعة ومعاينة أعمدة كاملة.	عرض زائد قليلًا قد يدفع عمودًا إلى صفحة منفصلة.
Import وLink وExport	تمييز نسخة محلية عن اتصال ومخرج مستقل.	حذف مصدر مرتبط يكسر الاعتماد؛ لا يسري ذلك بنفس المعنى على نسخة مستوردة.
توثيق ونسخ احتياطي	قاموس وعلاقات ونسخة قابلة للفتح مع فحص النقل.	Repair & Compact صيانة لا بديل عن نسخة احتياطية.

التطبيق المستقل

إذا نقلنا)Avg[Grade]) من تذييل مجموعة المقرر إلى تذييل التقرير، ماذا يتغير؟

النتيجة المرجعية

يتغير نطاق التجميع من سجلات كل مقرر إلى سجلات التقرير كله بحسب مصدره ومرشحاته؛ قد تتساوى القيم إذا كان التقرير لمقرر واحد.

الأسبوع 14 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: النماذج والتقارير

1. ماذا يفعل Record Source؟

يحدد مجموعة السجلات التي يعتمد عليها النموذج أو التقرير.

2. ما فائدة Subform؟

عرض وتحرير سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس داخل واجهة واحدة.

3. أين يوضع مجموع كل مقرر؟

عادة في Group Footer لمجموعة المقرر، مع مصدر بيانات ومعادلة صحيحين.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 14 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

1. ما الفرق بين الاستيراد والربط؟

الاستيراد ينشئ نسخة في الوجهة، والربط يبقي اتصالًا واعتمادًا على مصدر خارجي.

2. كيف تتحقق من النقل؟

بمقارنة العدد والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع، مع مراجعة الأخطاء.

3. ما دور Database Documenter؟

توثيق خصائص الكائنات وبنية القاعدة، لا تصحيح تصميمها تلقائيًا.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 15 | خطة الشرح

المشروع التخصصي والتقويم الشامل

افتتاح مقترح — أول خمس دقائق

ابدئي بمشكلة واحدة: أي قسم أكثر إنفاقًا؟ اطلبي من كل مجموعة رسم مسار الإجابة من جدول البيانات إلى الاستنتاج. وضحي أن Access ينظم، وExcel يحلل، وPowerPoint يفسر؛ ليست المهمة تجميع ملفات منفصلة. اختبري مجموعة بتغيير مبلغ واحد واسألي أين يجب أن تتحدث النتيجة وكيف يثبتون الاتساق.

ما الذي يجب أن يخرج به الطالب؟

- صياغة مشكلة وبيانات قابلة للتحقق
- ربط Excel وAccess وPowerPoint
- تسليم مشروع قابل لإعادة الفحص
- تكييف النموذج لتخصص الطالب
- إثبات صحة النتائج بعينات حدية
- مناقشة المشروع وتسليمه بصورة منظمة

تنظيم الزمن النظري

بعد الافتتاح خصصي 30 دقيقة للمفاهيم الموضحة في الصفحات التالية، و15 دقيقة للمثال المحلول، و10 دقائق للأسئلة. يتضمن الأسبوع محورين؛ وزعي وقت المفاهيم بينهما بحسب حاجة الصف.

الربط بالأسبوع التالي

يختتم المقرر بإثبات القدرة على إعادة النتائج وشرح منطقها؛ أي تحسين لاحق يبدأ من خطأ أو سؤال موثق.

الأسبوع 15 | شرح تفصيلي — مشروع محاسبي متكامل

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: تعريف المشكلة والمخرجات

المطلوب متابعة مصروفات ثلاثة أقسام خلال شهر وإجابة أسئلة: كم الإجمالي؟ أي قسم الأعلى؟ وما العمليات التي تتجاوز سقفًا محددًا؟ نكتب المتطلبات وقاموس بيانات قبل التنفيذ، ونفصل البيانات الافتراضية عن أي سجلات حقيقية.

تصمم قاعدة بجداول Departments وExpenses، بمفتاح DepartmentID وعلاقة واحد إلى متعدد. يحوي سجل المصروف ExpenseID وExpenseDate وDepartmentID وAmount و.Description لا تخزن اسم القسم مع كل مصروف إذا كان يمكن استدعاؤه من جدول الأقسام.

اشرحي: التحليل والعرض

نستخرج استعلامًا يحوي التاريخ والقسم والمبلغ، ثم ننقله إلى .Excel نستخدم جدولًا ودوالًا تجميعية وتنسيقًا شرطيًا وقائمة تحقق للفئات. نقارن نتائج الاستعلام بنتائج Excel قبل إعداد رسم أعمدة.

يبنى عرض من ست إلى ثماني شرائح: المشكلة، بنية البيانات، خطوات التحليل، النتائج، تفسيرها، وحدودها وتوصية. يكون الاستنتاج متناسبًا مع العينة، فلا نعمم مصروف شهر افتراضي على مؤسسة كاملة. يوثق البريد أسماء الملفات والنسخة والغرض من كل ملف.

الأسبوع 15 | الشرح والمثال — مشروع محاسبي متكامل

استكملي: الاختبار والتسليم

نختبر سجلًا صحيحًا وآخر بمرجع قسم غير موجود، ومبلغًا سالبًا إن كانت السياسة تمنعه، وتاريخًا خارج الفترة، وحالة Null. نحدد هل المبلغ السالب تصحيح مسموح أو خطأ؛ لا نقرر ذلك بالألوان فقط.

تضم الحزمة قاعدة وملف تحليل وعرضًا وتقريرًا ومذكرة تشغيل قصيرة. يوضح سجل الاختبار المدخل المتوقع والنتيجة الفعلية والإجراء عند الفشل. يقيّم العمل على الدقة والتكامل والتفسير والتوثيق، وليس على عدد الصفحات.

المثال الذي يعرض أمام الصف

القسم أ: 10000 و20000 و30000 و100000= 40000 القسم ب: 15000 و25000 و35000 و45000 و120000= القسم ج: 20000 و30000 و40000 و140000= 50000 الإجمالي 360000 وعدد السجلات 12 والمتوسط 30000. إذا كان التجاوز >40000 فهناك سجلان: 45000 و50000، ولا يشمل 40000.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

البيانات الواردة اصطناعية للتدريب. يختار المدرس قواعد المبلغ والفترة حسب طبيعة التخصص قبل تقييم المشروع.

أخطاء راقبيها

عدم مطابقة الإجماليات بين التطبيقات؛ تغيير بيانات لإجبار الرسم على نتيجة؛ تجاهل تاريخ النسخة والمصادر.

الأسبوع 15 | شرح تفصيلي — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

نص شرح مقترح؛ يمكن إعادة صياغته شفهيًا مع المحافظة على المعنى.

اشرحي: اختيار مسار تخصصي

في المحاسبة اختر متابعة مصروفات أو ذمم ببيانات افتراضية، وفي الإدارة اختر مهامًا وأقسامًا ومواعيد، وفي التعليم اختر طلابًا ومقررات وتسجيلات، وفي المخازن اختر أصنافًا وحركات وارد وصادر. حدد وحدة كل قيمة ومعنى كل سجل قبل اختيار البرنامج.

يجب أن يضم كل مسار علاقة واحد إلى متعدد، واستعلامًا بمقياس واضح، وتحليل Excel ورسمة صادقة، وعرضًا يفسر الاستنتاج. لا تضع بيانات أشخاص حقيقية في مادة تدريبية موزعة. يمكن استبدال البيانات بعينة اصطناعية تحافظ على العلاقات دون كشف الهوية.

اشرحي: التقويم ومعايير الجودة

توزع درجة المشروع من 100: تعريف المتطلبات وقاموس البيانات 15، تصميم القاعدة وتكاملها 25، صحة الصيغ والتحليل 25، وضوح العرض 15، الاختبار والتوثيق 15، وجودة التسليم والمصادر 5. لا تعوض الزخرفة غياب علاقة صحيحة أو خطأ في المجموع.

يقدم الطالب تفسيرًا شفهيًا لقرار تصميم واحد وصيغة واحدة ونتيجة واحدة. تضاف اختبارات للقيم الحدية والمفقودة والمكررة ومرجع غير موجود. يوثق الفشل كما هو ثم يشرح تصحيحه؛ ليس الهدف إخفاء كل رسالة خطأ من لقطات التسليم.

الأسبوع 15 | الشرح والمثال — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

استكملي: المراجعة الختامية والتسليم

راجع أن أسماء الملفات واضحة وأن المجلد يحوي نسخة نهائية واحدة لكل مخرج. افتح الملفات من مجلد التسليم نفسه، واختبر الروابط والصلاحيات والحساب التلقائي ومعاينة الطباعة. أرفق دليلًا يذكر إصدار البرامج والخطوات اللازمة لإعادة النتائج.

في المناقشة ابدأ بالسؤال ثم البيانات ثم الطريقة فالنتيجة والحدود. احتفظ بنسخة قابلة للتحرير ونسخة قراءة، وارسل رسالة أكاديمية بعنوان وتوقيع ومرفقات صحيحة. تعلم التطبيقات يعني بناء إجراء موثوق يمكن لزميل تشغيله وفهمه، لا حفظ مسارات الأزرار فقط.

المثال الذي يعرض أمام الصف

جدول Items يحوي الصنف، وجدول Movements يحوي ItemID وMovementDate و.QtySigned نمثل الوارد موجبًا والصادر سالبًا في هذا النموذج التعليمي؛ رصيد صنف بدأ من صفر وحركاته +20 و-5 و+10 يساوي .25 إذا فرض الواقع منع الرصيد السالب في كل لحظة نحتاج فحص التسلسل الزمني، لا مجموع النهاية وحده.

كيف تعرضين المثال؟

اكتبي المعطيات أولًا، واسألي عن النتيجة المتوقعة. اعرضي خطوات التنفيذ بالترتيب، ثم قارني الناتج بالشرح السابق. اطلبي من طالب تفسير أثر تغيير مدخل واحد؛ بذلك تميزين فهم العلاقة من حفظ الإجابة.

موضع يحتاج انتباهًا

المخرجات المبنية على هذه الملزمة تعلم المهارات، ولا تستبدل نظامًا محاسبيًا أو مخزنيًا مؤسسيًا معتمدًا.

أخطاء راقبيها

اختيار مشروع بلا سؤال؛ جمع وحدات مختلفة؛ اختبار الحالة السهلة فقط؛ تسليم ملف لا يعمل إلا من جهاز صاحبه.

الأسبوع 15 | إدارة اللقاء العملي 1

المهمة

حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية.

بيانات البداية

- أ:10000،20000،30000،40000
- ب:15000،25000،35000،45000
- ج:20000،30000،40000،50000
- المجموع360000؛ العدد12؛ المتوسط30000

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
تعريف المتطلبات	سؤال ووحدات وقاموس بيانات ونطاق عمل واضح.	موضوع عام بلا سؤال لا يسمح بتقييم النتيجة.
بناء القاعدة	جدول أقسام وجدول عمليات بعلاقة سليمة.	عدم توافق المفاتيح أو التكرار يعالج قبل تصدير التحليل.
التحليل	أ100000 وب120000 وج140000 والمجموع360000.	أي اختلاف بين Access وExcel يستدعي مقارنة السجلات لا تنسيق الألوان.

التطبيق المستقل

إذا كانت حركات مخزون +20 ثم−5 ثم+10، احسب الرصيد واشرح لماذا نفحص الزمن أيضًا.

النتيجة المرجعية

الرصيد25؛ وقد يخفي مجموع نهائي موجب عجزًا مؤقتًا في تسلسل مختلف، لذلك تفحص قواعد المخزون الرصيد عند كل حركة.

الأسبوع 15 | إدارة اللقاء العملي 2

المهمة

حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية.

التنفيذ والنتائج والتشخيص

المرحلة	ما يجب ملاحظته	كيف تعالجين الخطأ؟
الرسم والاستنتاج	ج الأعلى داخل العينة مع وحدة وحدود واضحة.	لا يعمم استنتاج بيانات اصطناعية على مؤسسة حقيقية.
اختبارات الحدود	40000> سجلان؛40000>= أربعة سجلات.	الحالة الحدية تكشف منطق الشرط؛ أضيفي قيمة مفقودة ومرجعًا غير موجود.
المناقشة والتسليم	قاعدة ومصنف وعرض وتقرير وسجل اختبار متسقة.	اطلبي تفسير قرار تصميم وصيغة ونتيجة بدل الاكتفاء بفتح الملفات.

التطبيق المستقل

إذا كانت حركات مخزون +20 ثم−5 ثم+10، احسب الرصيد واشرح لماذا نفحص الزمن أيضًا.

النتيجة المرجعية

الرصيد25؛ وقد يخفي مجموع نهائي موجب عجزًا مؤقتًا في تسلسل مختلف، لذلك تفحص قواعد المخزون الرصيد عند كل حركة.

الأسبوع 15 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: مشروع محاسبي متكامل

1. كم إجمالي بيانات المشروع؟

360000 موزعة على 12 سجلًا.

2. كم سجلًا يحقق >40000؟

سجلان؛ أما >40000= فتشمل أيضًا قيمتي 40000 فيصبح العدد أربعة.

3. لماذا نوثق الحدود؟

كي لا يفسر القارئ بيانات تدريبية محدودة على أنها دليل شامل على واقع مؤسسة.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

الأسبوع 15 | الإجابات والتغذية الراجعة

أسئلة موضوع: مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

1. لماذا لا يكفي رصيد نهائي موجب؟

لأنه قد يخفي عجزًا مؤقتًا في تسلسل الحركات، فيلزم فحص الزمن وقواعد العمل.

2. ما أدلة صحة مشروع جيد؟

قاموس بيانات وعلاقات صحيحة وصيغ قابلة للمراجعة وعينات تحقق ونتائج مطابقة ومناقشة للحدود.

3. كيف يختلف المشروع عن تجميع ملفات؟

توجد مشكلة واحدة وبيانات متسقة ومسار انتقال ونتيجة مشتركة يمكن إعادة التحقق منها.

معيار قبول التطبيق

يقبل العمل عندما يحقق المهمة ببيانات صحيحة وخطوات قابلة لإعادة التنفيذ. لا يكفي الشكل الجيد إذا كان المجموع أو المرجع أو نطاق السجلات خاطئًا. استخدمي الحالات المحددة في جدول المختبر لتبرير الحكم.

فروق الأوامر والإصدارات 1

الوارد قديمًا	المقابل المعتمد	الفرق المهم
Internet Explorer	Microsoft Edge أو متصفح حديث	تُدرّس مهارات التصفح والبحث نفسها؛ لا يُطلب تثبيت IE القديم.
Yahoo	Gmail أو Outlook؛ وYahoo مثال بديل	إنشاء الحساب والمرفقات والعناوين مهارات مشتركة، وقد تختلف أسماء القوائم.
زر Office	File / Backstage	بديل إدارة الجديد والفتح والحفظ والطباعة والإغلاق.
Clip Art	Stock Images / Icons / Pictures	تختلف المصادر المتاحة والترخيص حسب النسخة والاتصال.
Share Workbook القديم	مشاركة وتعاون عبر OneDrive / SharePoint	القديم ميزة توافق محدودة؛ نفصل المشاركة عن حماية البنية.
التعليقات القديمة	Notes مقابل Comments الحديثة	الملاحظة القديمة ليست محادثة تعليقات متسلسلة.

فروق الأوامر والإصدارات 2

الوارد قديمًا	المقابل المعتمد	الفرق المهم
أوامر Word داخل قائمة Excel	لا ننسبها إلى Excel دون تحقق	Change Case وWord Count وRead Mode وWeb Layout وDraft ليست أوامر Excel قياسية عامة.
الحافظة والخط	Home وFormat Cells في Excel	تباعد الأحرف وتمييز النص والتدقيق النحوي لا تتطابق بين تطبيقات Office؛ يستخدم البديل المناسب للغرض.
Formulas / Data في الصور	مكتبة الدوال أساسًا في Formulas	نشرح الموضع الحديث بدل اعتماد موضع العمود في الصورة على أنه تبويب صحيح.
حفظ مساحة العمل	ترتيب النوافذ وحفظ الملفات كل على حدة	لا نفترض وجود Save Workspace في Excel الحديث؛ نستخدم New Window وArrange All ونوثق الملفات.
Research / ScreenTip Translation	Review > Translate وأدوات اللغة المتاحة	بعض الأوامر القديمة غير متاحة؛ التوفر يعتمد على النسخة والاتصال.
التفاف النص وترتيب الكائنات	Wrap Text في الخلايا؛ Arrange للأشكال	التفاف الصورة حول الفقرة بمفهوم Word لا ينقل حرفيًا إلى شبكة Excel.

فروق الأوامر والإصدارات 3

الوارد قديمًا	المقابل المعتمد	الفرق المهم
قوالب الجداول في Access	Table Design أو قوالب متاحة فعليًا	لا نفترض بقاء قائمة Table Templates القديمة؛ نعرف الحقول والأنواع مباشرة.
Access في Office	Access لسطح مكتب Windows	ليس متاحًا أصليًا على macOS أو Linux؛ يتطلب مختبر Windows وإصدارًا يشمله.
واجهة الشرح	Microsoft 365 / Office 2024 على Windows	الرسوم مخططات أصلية معنونة وليست لقطات حقيقية؛ قد تختلف الترجمة وترتيب الشريط.

المراجع وحدود التطبيق

مرجع التوزيع هو صور المنهج المرفقة؛ ترتيب الأسابيع الخمسة عشر توزيع تعليمي لهذه الحزمة وليس نقلًا لأرقام أسابيع غير واضحة في الصور. اعتمد الشرح Microsoft365 وOffice2024 لسطح مكتب Windows.

مصادر رسمية للتوسع

- Microsoft Support: support.microsoft.com/excel
- Microsoft Support: support.microsoft.com/powerpoint
- Microsoft Support: support.microsoft.com/access
- Microsoft Support: support.microsoft.com/outlook
- Google Gmail Help: support.google.com/mail
- Microsoft Learn: learn.microsoft.com/lifecycle

ملاحظات تطبيقية

قد تتطلب دوال Excel فاصلة منقوطة بدل الفاصلة حسب المنطقة. بيانات الأمثلة افتراضية، وقد تختلف الأوامر المتاحة باختلاف النسخة والترخيص والاتصال. اختبارات الحساب والملفات لا تعني تشغيل Microsoft Access الأصلي في بيئة Linux أو إرسال رسائل فعلية.